课程性质与教学目标

课程性质： 深入了解计算机“内核” 的一门最关键的基础课程。

教学目标： 要求掌握对数字系统硬件进行分析、设计和开发的基本技能。

教学时数 ： 64学时

课堂教学：48 +实验：16

考核：

实验×20% ＋ （作业+课堂）×10% +期中×10% ＋ 期末×60%

教学内容：

课程任务

- 原理、分析
- 典型单元设计
- 硬件编程语言（verilog)

第一章 开关理论基础

§1.1 数字系统

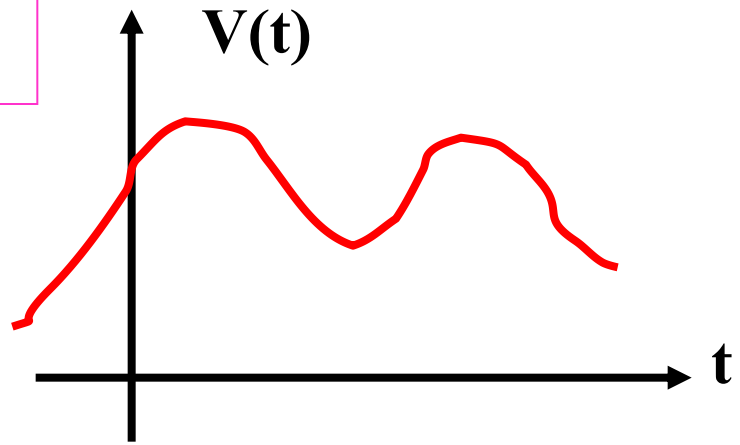
一、数字系统：

处理数字信号的实体。

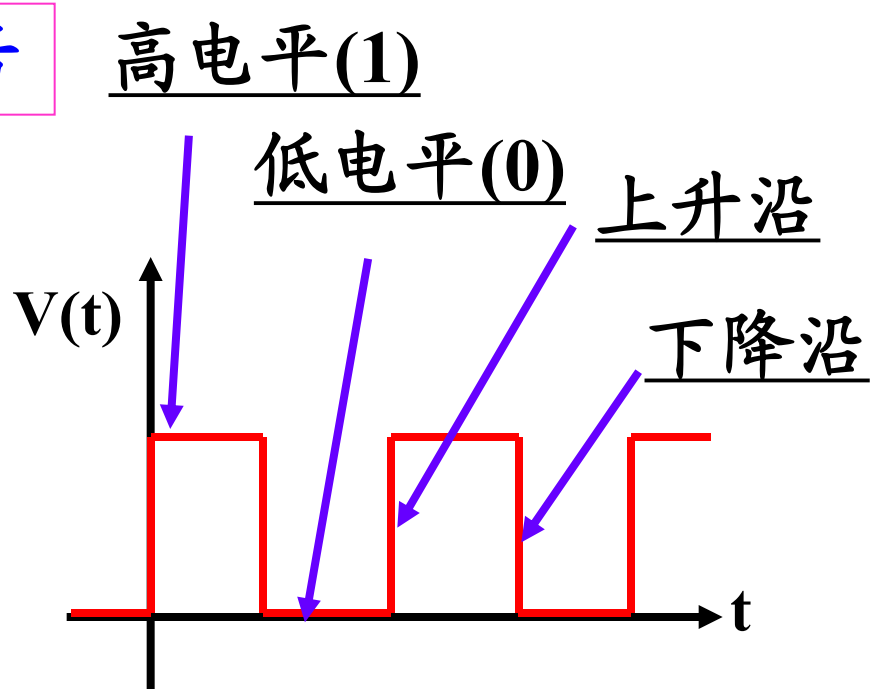
电子电路中的信号

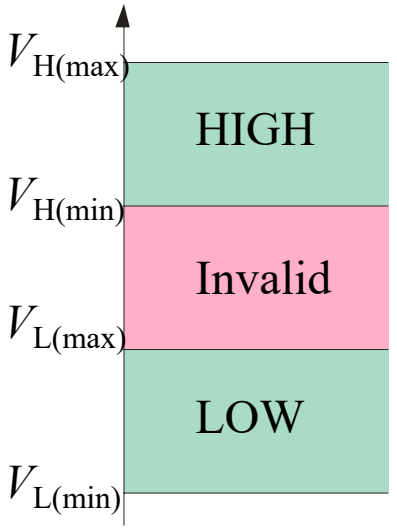
- 模拟信号　幅度随时间连续变化的信号
- 数字信号　幅度随时间离散变化的二值信号

模拟信号



数字信号



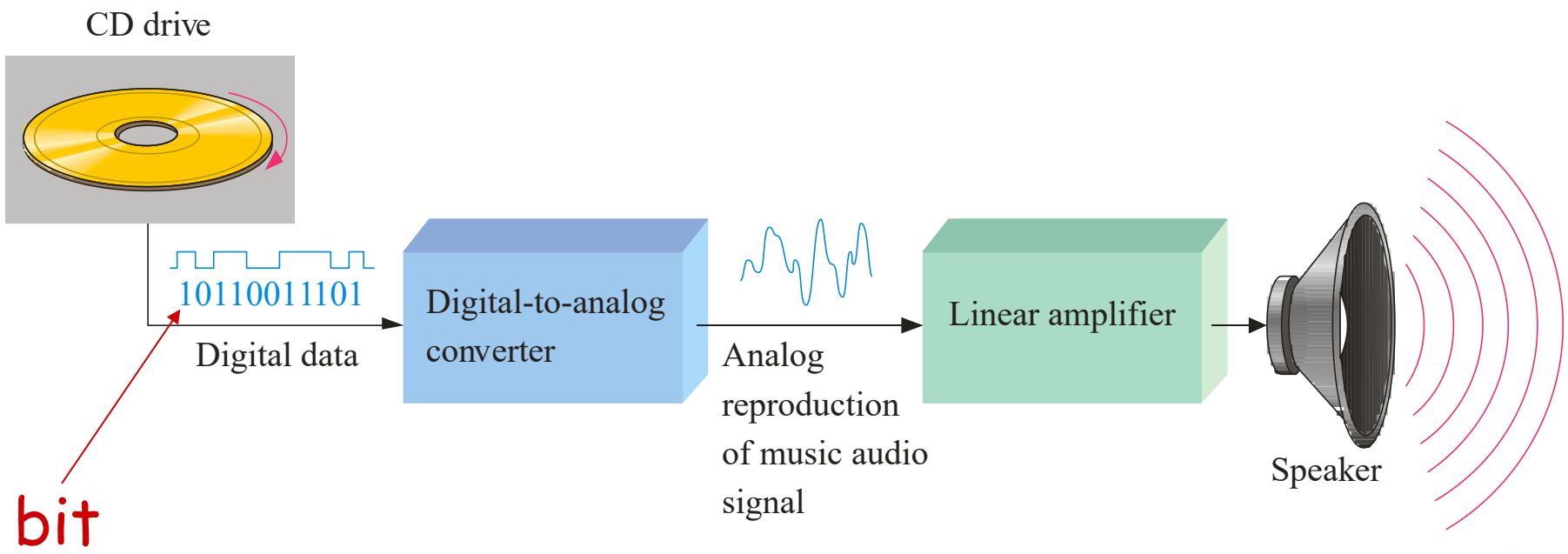


负逻辑：高电平为“0”，低电平为”1”。

数字电路的特点：

1）二值信号，抗干扰能力强，保密性好；

2）通用性强，具有极强的信息处理和控制能力；



CD播放器

二、模拟电路与数字电路的区别

1、工作任务不同：

模拟电路：大小、相位、失真等；

数字电路：逻辑关系（因果关系）。

2、晶体管的工作状态不同：

模拟电路：工作在线性放大区,是放大管；

数字电路：工作在饱和或截止状态，是开关管。

数字系统与模拟信号联系时，必须经过模/数(A/D)、数/模(D/A) 电路。

3、数字电路含有两种运算:

1) 数的算术运算;

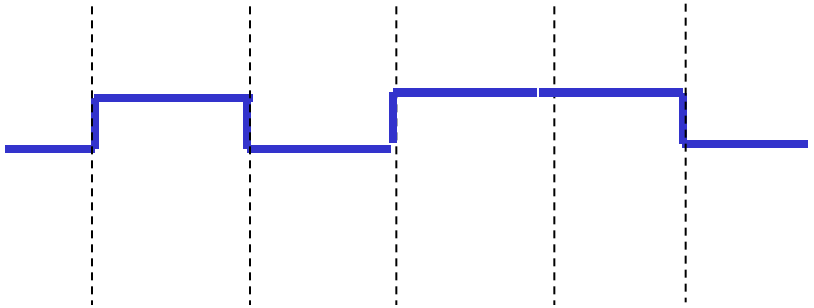
2) 逻辑（控制）运算;

三、数字信号的表示

数字信号

电平信号

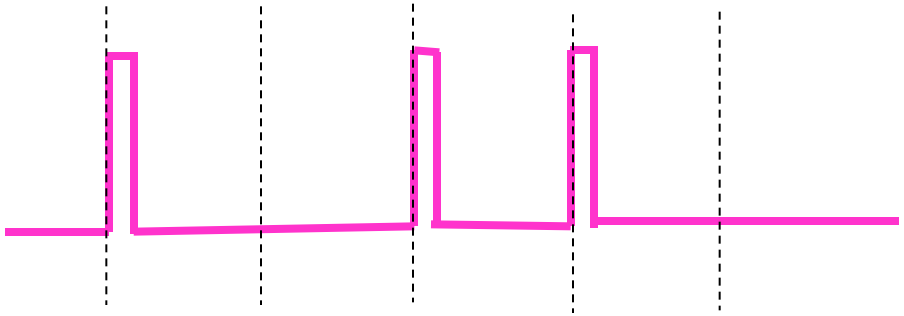
以一个节拍内信号是高、低电平来表示“1”或“0”



10110

脉冲信号

以一个节拍内有无脉冲来表示“1”或“0”



§1.2 数制与码制

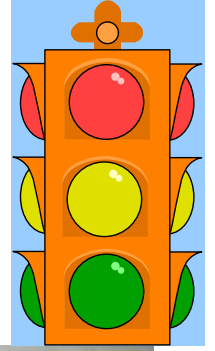
1、数制

- 多位数码中每一位的构成方法
- 从低位到高位的进位规则

复习

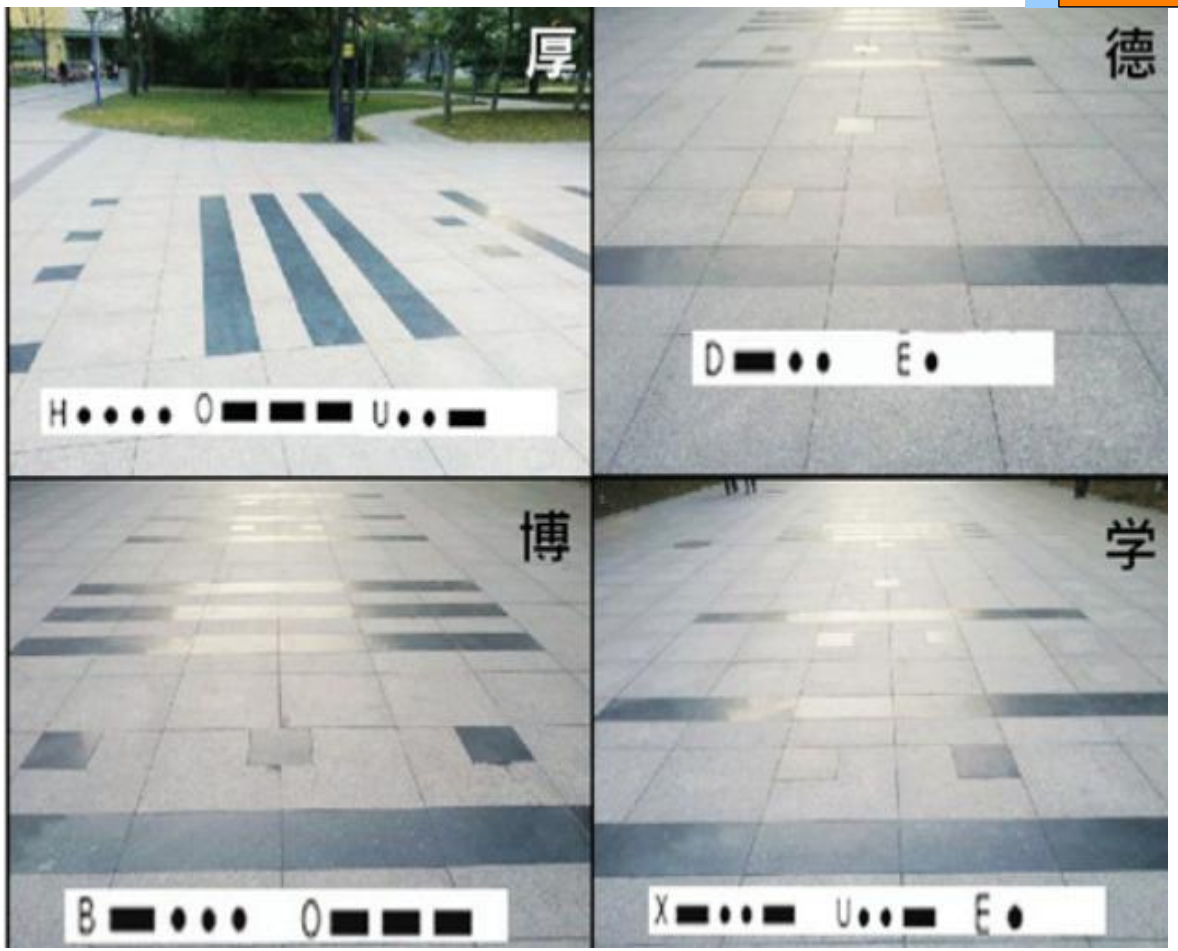
Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

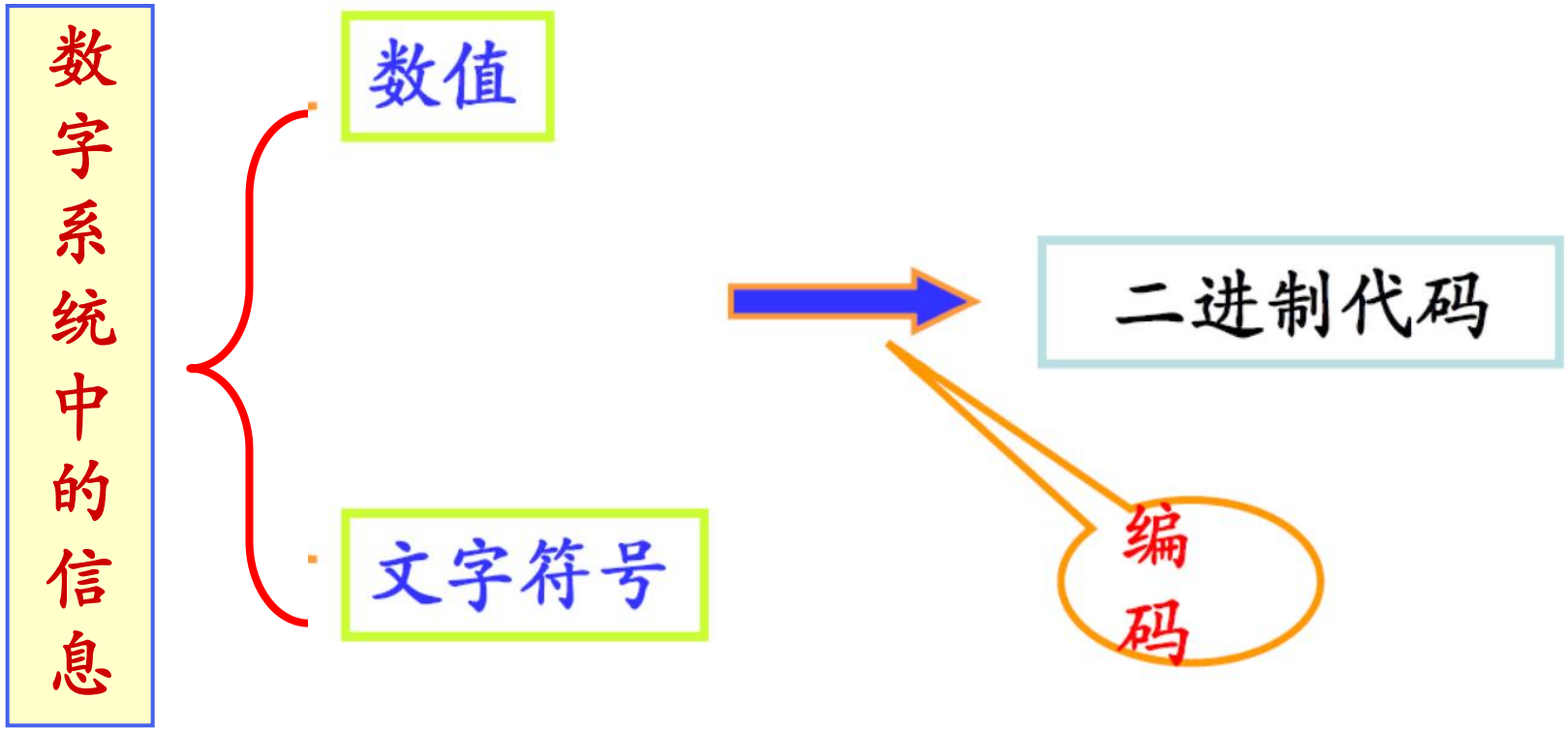
二、常用编码



编码： 用文字、符号或数码来表示某种信息的过程。







N项信息进行编码，要求二进制代码的位数n应满足

$$2^n \geq N$$



ASCII 码 （用7位二进制数进行编码）

1. 二~十进制编码（BCD码）

用四位二进制代码表示一位十进制数的计数符号的编码方法。

1.1. 有权 BCD 码

每一位都有固定权值的BCD码。

- 8421码
- 2421码
- 5421码

1) 8421码

用0000～1001（自然二进制）代表0～9。权值从高往低分别为8,4,2,1。冗余1010--1111。

8421码是一种人机联系时广泛使用的中间形式

十进制数	8421码
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

直接按位转换

$(28)_{10} = (00101000)_{8421}$

$(28)_{10} = = (11100)_{2}$

Decimal	Binary	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	00010000
11	1011	00010001
12	1100	00010010
13	1101	00010011
14	1110	00010100
15	1111	00010101

注意
区别

8421码的特点:

1）1010—1111为冗余码

2) 运算时按逢10进1的原则，并且要进行调整。

例： 8+9=17

```
  1 0 0 0
+)  1 0 0 1
-----------
  1 0 0 0 1
+)  0 1 1 0
-----------
  0 1 1 1
```

进位 ←

例： 7+6=13

```
  0 1 1 1
+)  0 1 1 0
-----------
  1 1 0 1
+)  0 1 1 0
-----------
  1 0 0 1 1
```

调整原则：有进位或出现冗余码（和＞9）时，+6调整。

判9加6

2) 2421 码

权值由高到低分别为：2, 4, 2, 1。

- 不允许出现0101～1010的6种状态。
- 取对9的自补码

执行十进制数相加时，能正确地产生进位信号。

十进制	2.4.2.1 码	
0	0000	
1	0001	
2	0010	
3	0011	
4	0100	
5	1011	
6	1100	
7	1101	
8	1110	
9	1111	

1.2. 无权 BCD 码（余3码）

将8421码的每个码都加0011。

- 是一种无权码。
- 有六个冗余码。
（0000、0001、0010、1101、1110、1111）
- 对9的自补码。

十进制	余 3 码	
0	0011	
1	0100	
2	0101	
3	0110	
4	0111	
5	1000	
6	1001	
7	1010	
8	1011	
9	1100	

执行十进制数相加时，能正确地产生进位信号。

2、可靠性编码

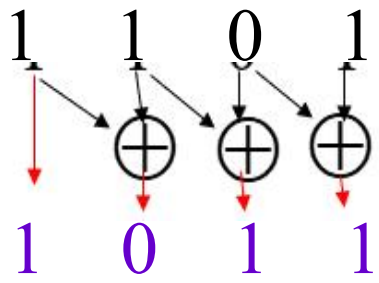
为减少错误的产生，或者能检测出错误的发生，所设定的码制。

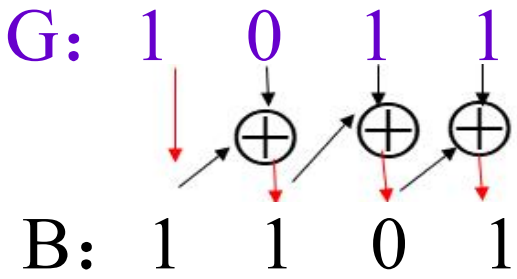
2.1. 循环码（典型格雷码）

多种编码方案，相邻的两个代码只有1位取值不同。减少传输错误。

$$\begin{cases} G_{n-1} = B_{n-1} \\ G_i = B_i \oplus B_{i+1} \quad 0 \le i \le n-2 \end{cases}$$

例：13的格雷码：





Decimal	Binary	Gray code
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

十进制	余 3 码	10进制余3格雷码
0	0011	0010
1	0100	0110
2	0101	0111
3	0110	0101
4	0111	0100
5	1000	1100
6	1001	1101
7	1010	1111
8	1011	1110
9	1100	1010

2.2、奇偶校验码

用来检验在传送过程中是否产生错误的代码。码中1的个数强制为奇数（或偶数）。

1） 组成（两部分）：

校验码
- 信息位 —— 位数不限
- 检验位 —— 仅1位

“a”：1100001

奇校验：01100001

2）编码方式（两种）：

编码方式
- 奇校验 —— 校验码中 “1”的个数为奇数
- 偶检验 —— 校验码中 “1”的个数为偶数

信息位（7位）	采用奇检验的检验位（1位）	采用偶检验的检验位（1位）
1001101	1 1001101	0 1001101

3)特点

(1) 编码简单、容易实现 ；

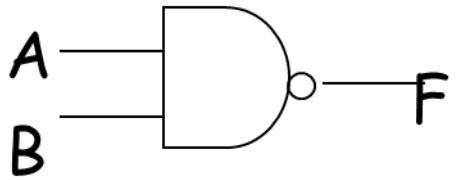
(2) 奇偶检验码只有检错能力，没有纠错能力 ；

(3) 只能发现单错，不能发现双错 。

§1.3 逻辑函数及其描述工具

六种表示方法

- 真值表：
- 逻辑代数式 $F = A\overline{B} + \overline{A}B$
- 逻辑图：



- 卡诺图
- 波形图
- 硬件描述语言

一、基本逻辑运算及逻辑门

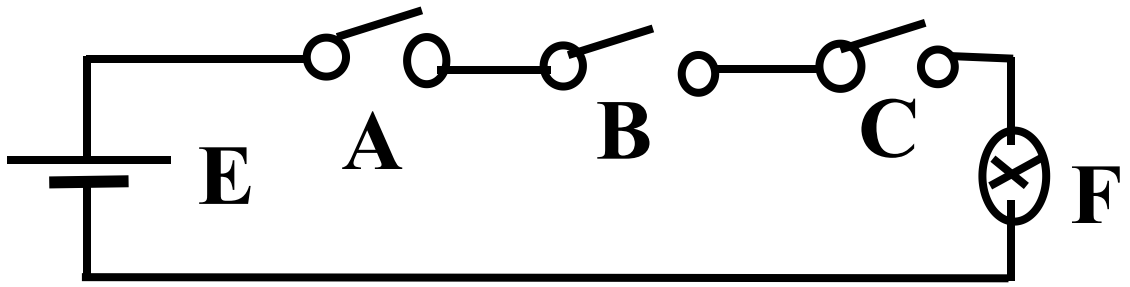
逻辑代数表示逻辑思维，将逻辑归结为一种代数演算的数学工具。（George Boole、Shannon）。是数字系统的理论基础和重要数学工具！





逻辑代数不表示数量的大小关系，而是逻辑因果关系。
它的三种基本运算式：与、或、非。

1. 与运算（逻辑乘）



开关（A，B，C）断开为0、闭合为1；

灯F灭为0；亮为1；

A、B、C都具备时，事件F才发生。

（1）函数式：

输入与输出之间的关系写成与、或、非等运算的组合式。

$$F = A \cdot B \cdot C$$

(2) 真值表：

将变量的所有取值组合与相应函数F 的值列成的表。

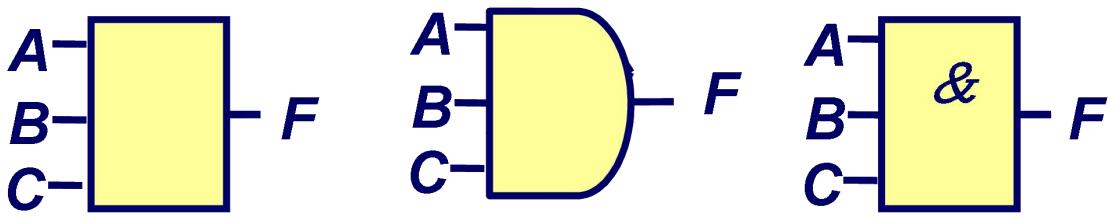
真值表具有唯一性。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

逻辑功能：输入有0, 输出为0

(3) 逻辑图：

用逻辑符号表示形成的逻辑电路图。

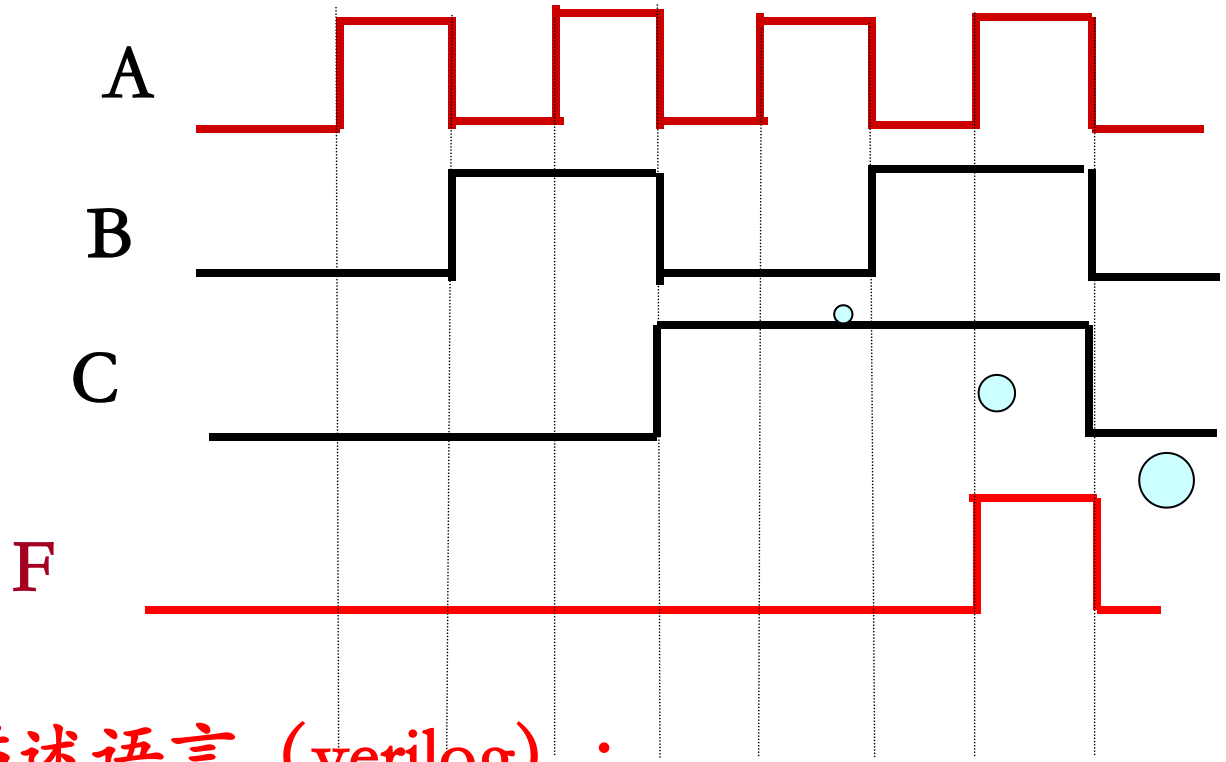


(a) 国家标准　(b) 国外流行　(c) 国际标准

(4) 波形图:

$F = A \cdot B \cdot C$

用电平的高低表示逻辑变量变化的图形。

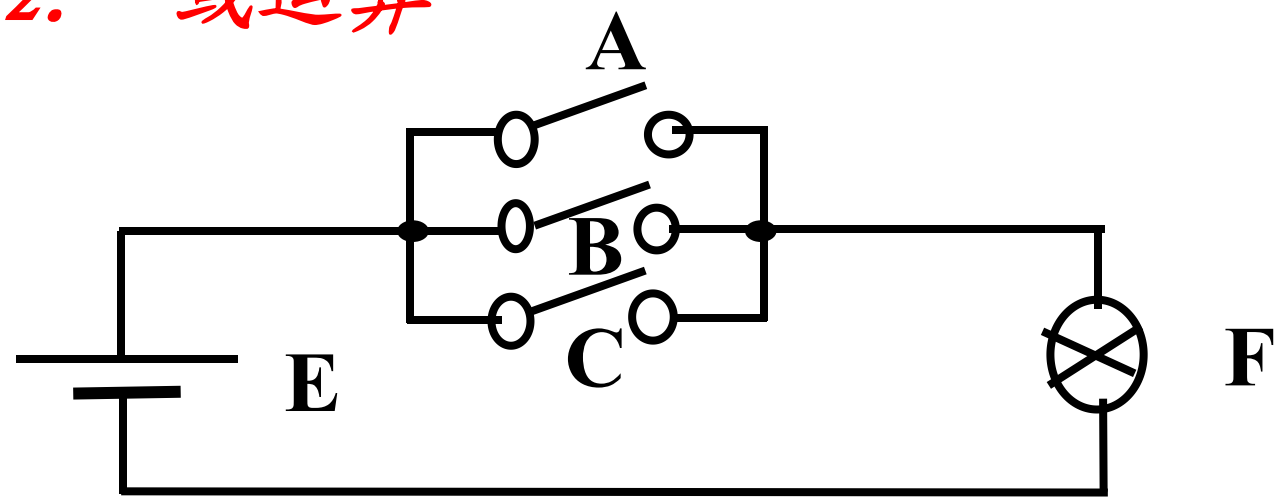


输入有变，
输出可变

(5) 硬件描述语言（verilog）：

```
F = A & B & C
```

2. 或运算

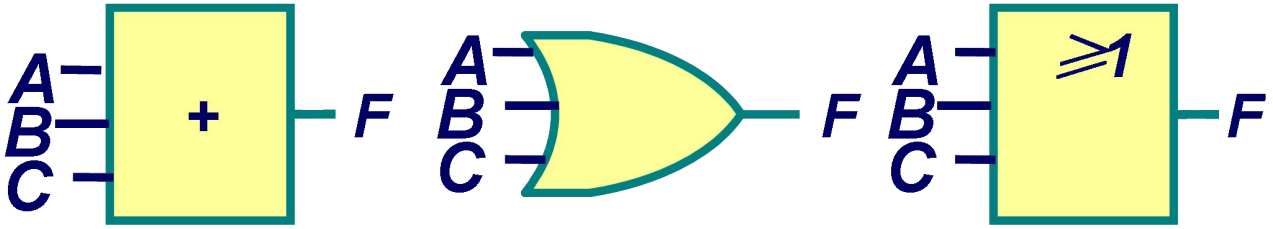


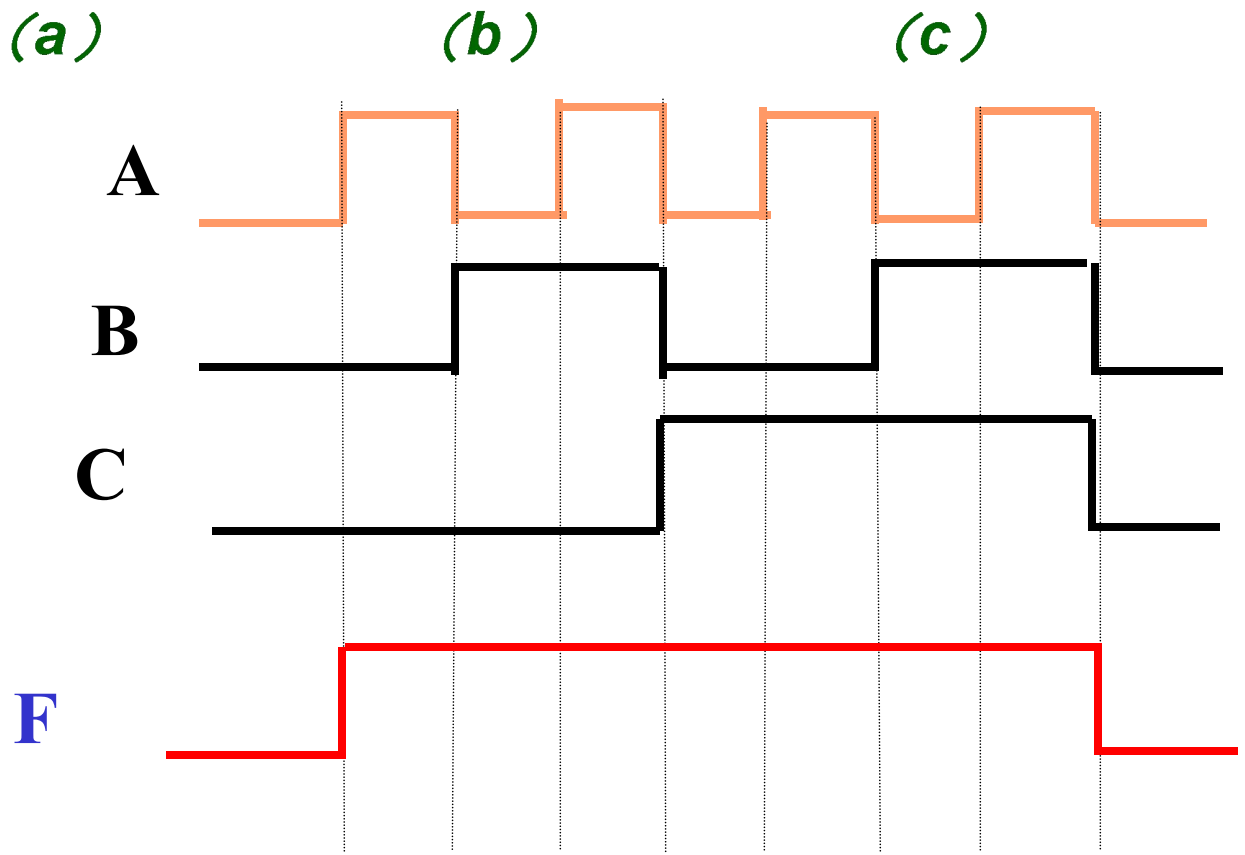
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A、B、C只要有一个具备时，事件F就发生。

$$F=A+B+C$$

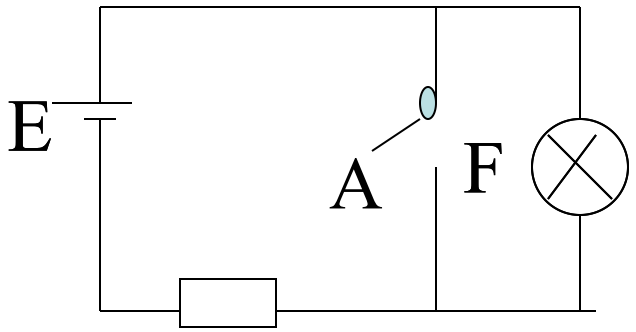
逻辑功能：输入有1，输出为1

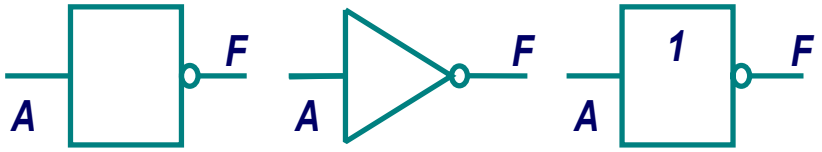




$$F = A \mid B \mid C$$

3. 非运算



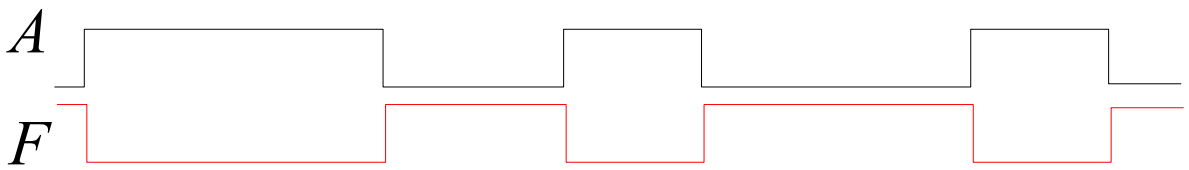


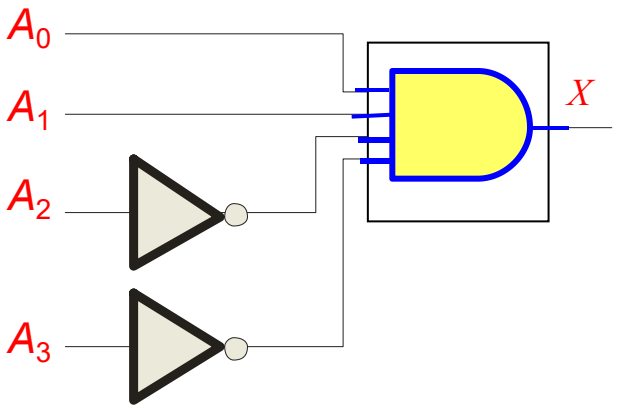
(a)　(b)　(c)

$F = \overline{A}$

A	F
0	1
1	0

F = ~A （verilog)





A=0011时x＝1，则？＝

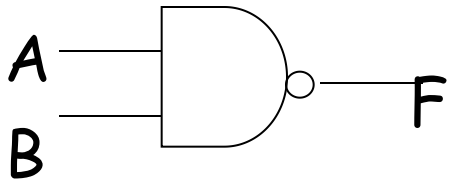
译码

4. 复合逻辑运算

1) 与非、或非逻辑

- 与非：

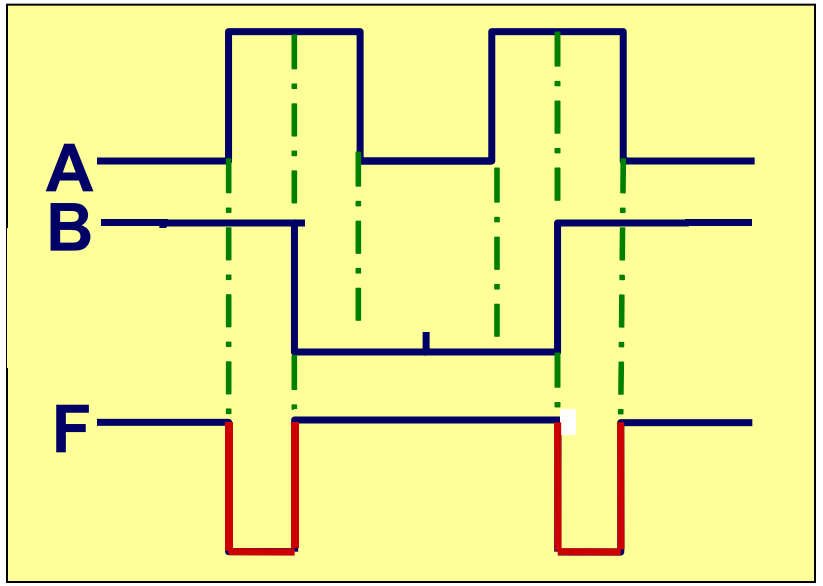
$$F = \overline{AB}$$



A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

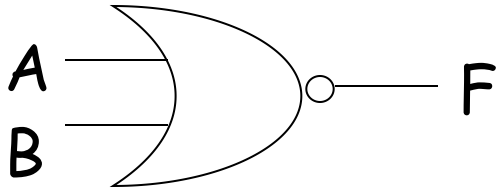
$$F = \sim (A \,\&\, B)$$ （verilog）

运算规则：先与/后非



•或非:

$$F=\overline{A+B}$$



A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

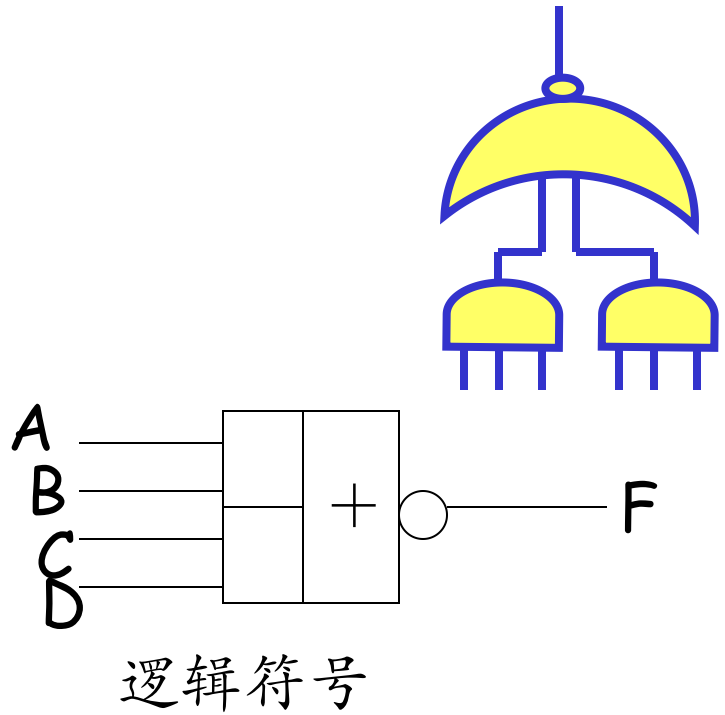
F = ~ (A | B) （verilog)

运算规则：先或/后非

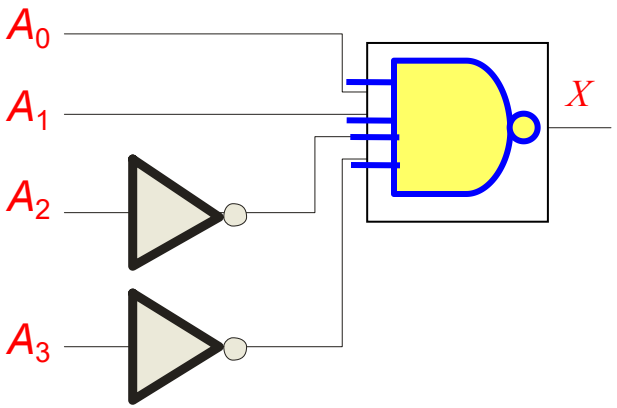
2) 与或非运算

$$F=\overline{AB+CD}$$

运算规则：先与/后或/再非

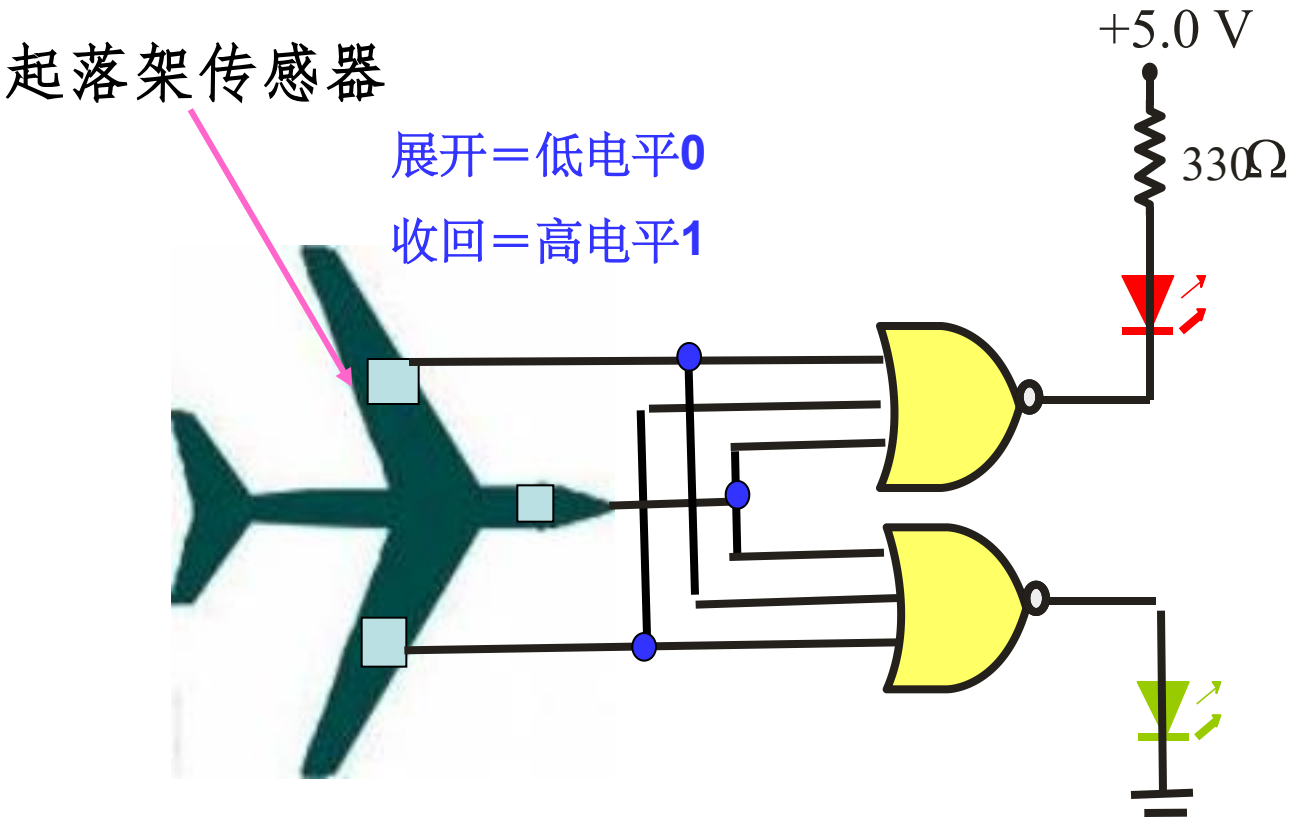


逻辑符号



A=0011时x＝0，则？＝

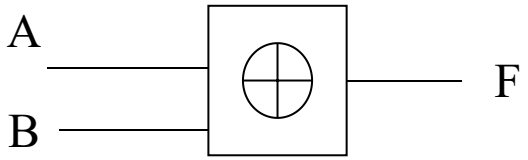
飞机着陆功能检测系统



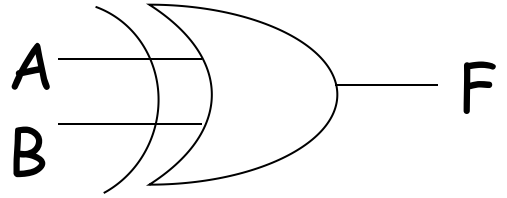




3) 异或逻辑

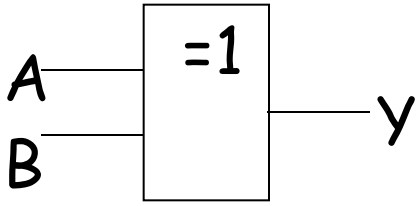


逻辑符号



- 两变量异或:

A、B相异，输出为1。 “按位加”



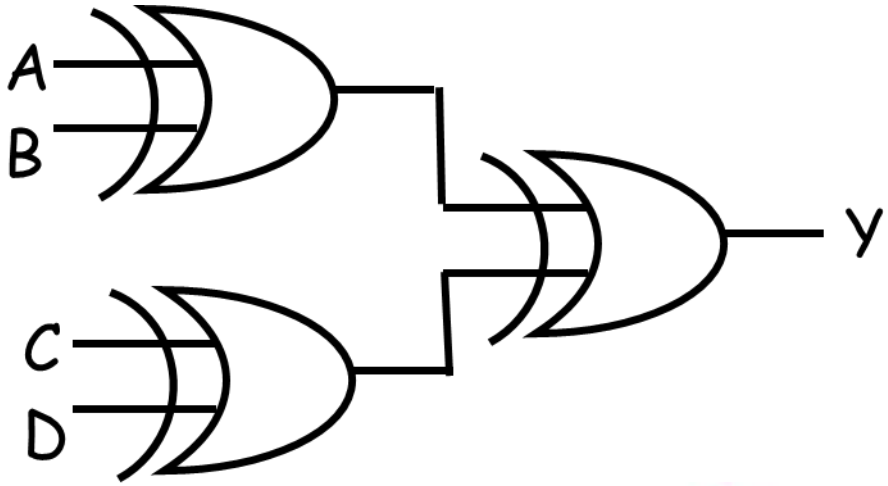
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F = A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$$

F = A ^ B （verilog）

- 多变量的“异或”

$$Y = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

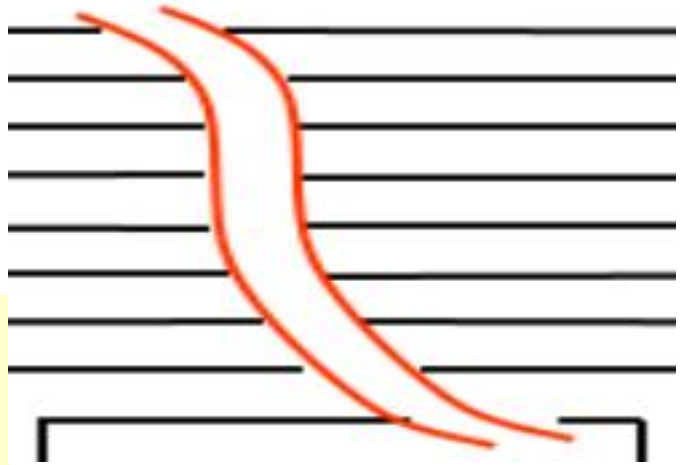


- “异或”电路的特殊功能

奇偶检测电路

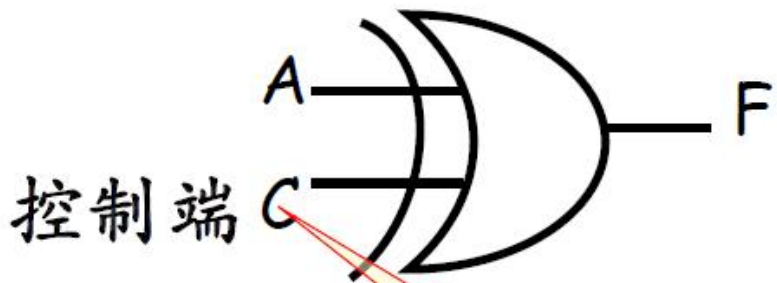
输入变量有奇数个1，则输出为1；

否则，输出为0。



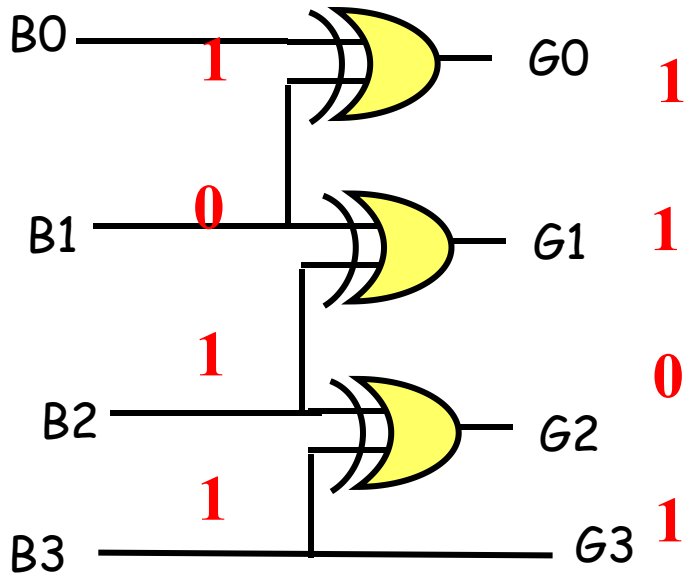
A，$\overline{A}$控制电路：

$A \oplus 0 = A$　　$A \oplus 1 = \overline{A}$



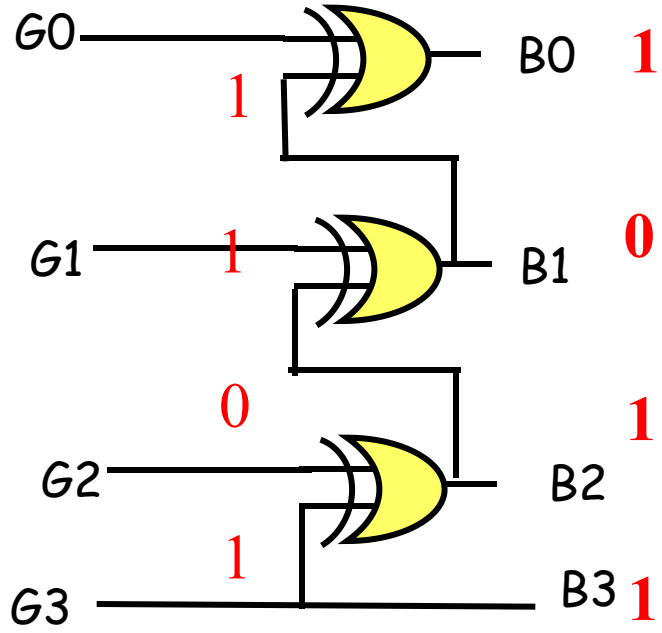
$C = 0$ 时，$F = A$

$C = 1$ 时，$F = \overline{A}$



Binary to Gray

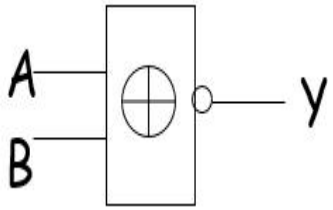
$$\begin{cases} G_3 = B_3 \\ G_2 = B_3 \oplus B_2 \\ G_1 = B_2 \oplus B_1 \\ G_0 = B_1 \oplus B_0 \end{cases}$$

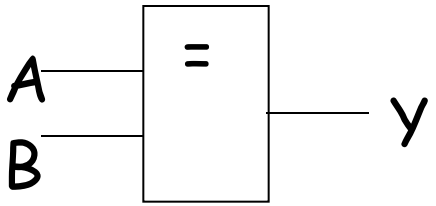


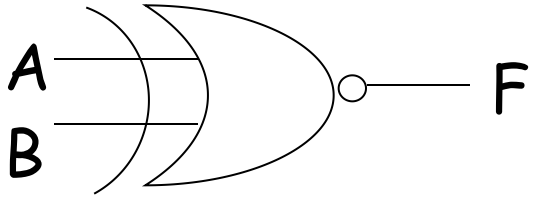
Gray to Binary

$$\begin{cases} B_3 = G_3 \\ B_2 = B_3 \oplus G_2 \\ B_1 = B_2 \oplus G_1 \\ B_0 = B_1 \oplus G_0 \end{cases}$$

4）同或（异或非）：







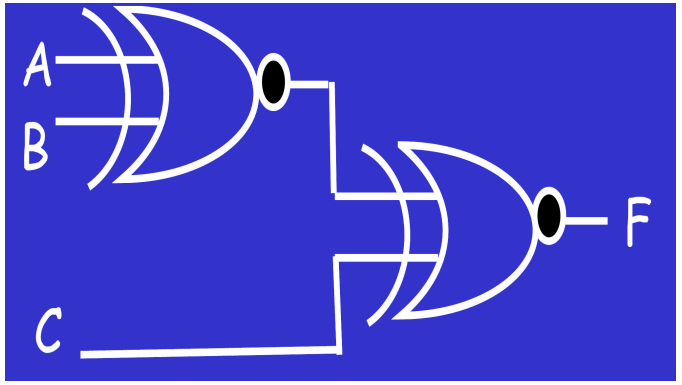
A、B相同，输出为1。

$$F = A \odot B = AB + \overline{A}\,\overline{B} == \overline{A \oplus B}$$

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

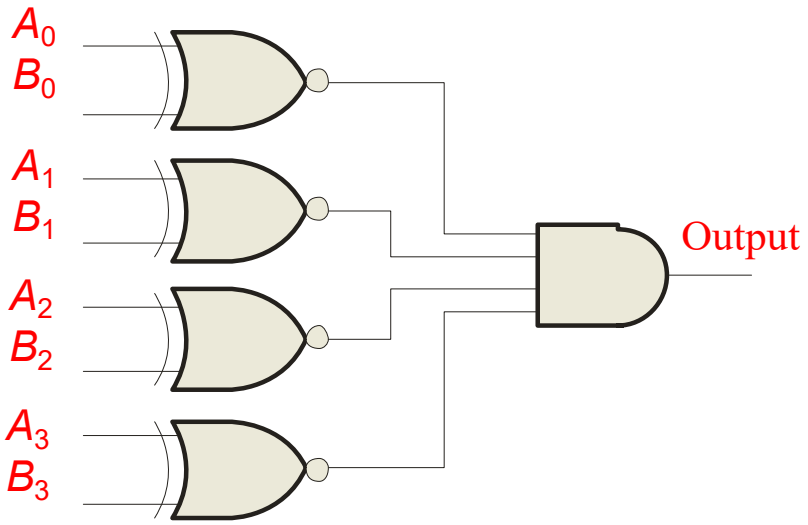
偶数个变量：同或、异或互为非；

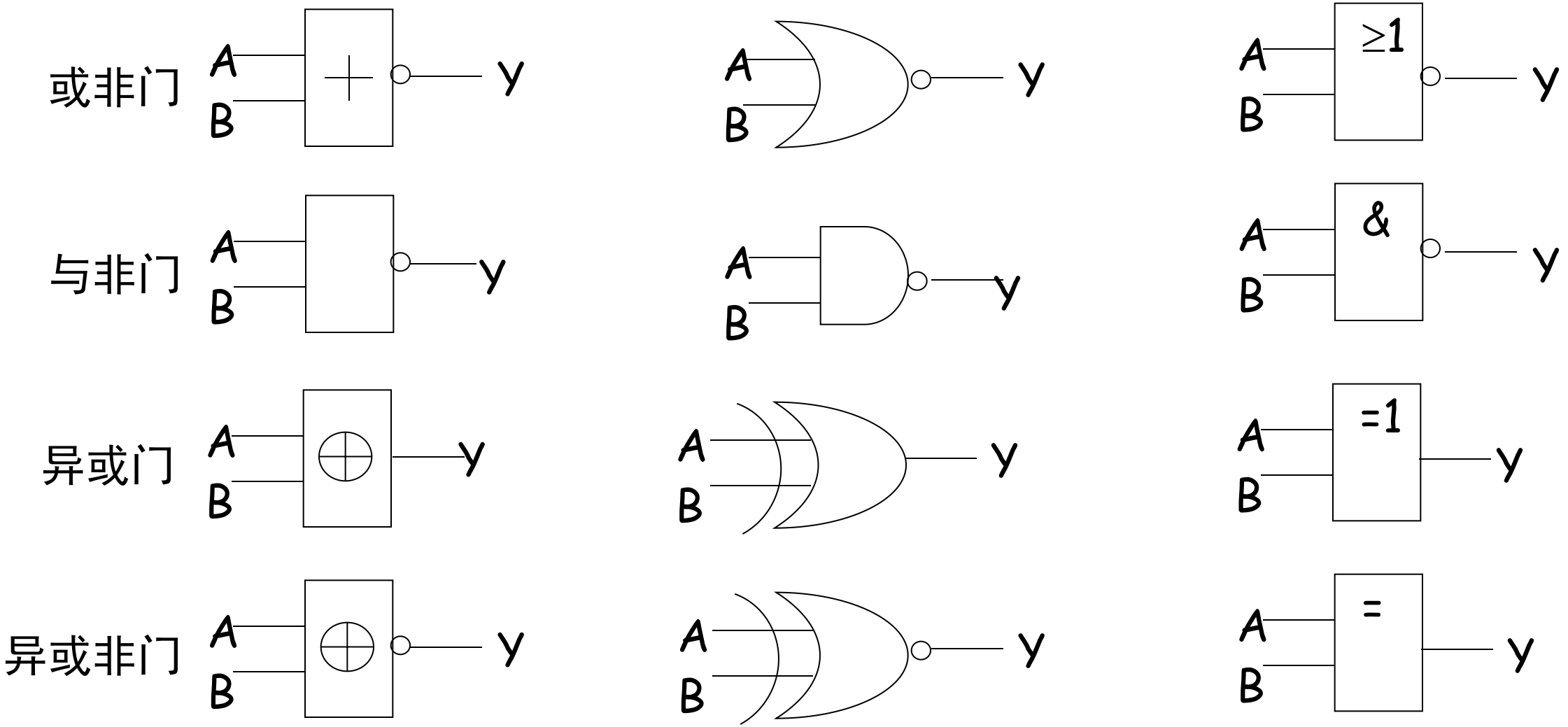
奇数个变量：同或、异或相等。



A=B (?)

比较器





(a)常用符号　(b)美、日常用符号　(c)国标符号

§补1　两类特殊门电路

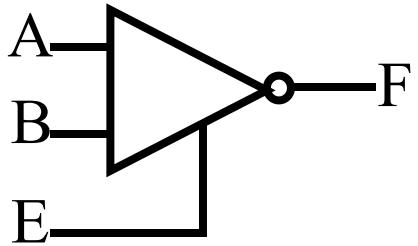
一.　三态门（TSL 门）

TSL 门（Three State Logic ）：输出有0、1两种状态外，还有高阻状态（禁止态）。

E	A	B	F
0	X	X	高阻
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

1. 基本概念：

（1）使能端高电平有效:



日美常用符号

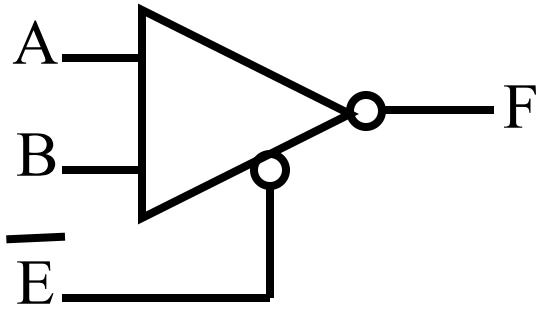
E（Enable） 使能端。

E＝1 时，输出 $F=\overline{AB}$;

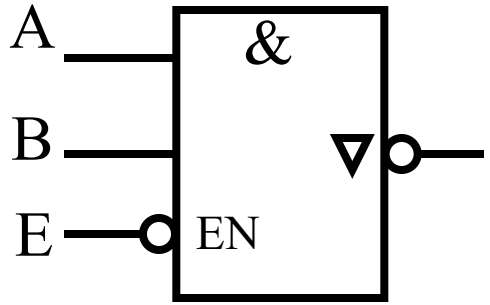
E＝0时，与非门禁止，输出呈现高阻状态。

（2） 使能端低电平有效：

E	A	B	F
1	X	X	高阻
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0



日美常用符号



国标符号

当 E＝0 时，$F=\overline{AB}$；

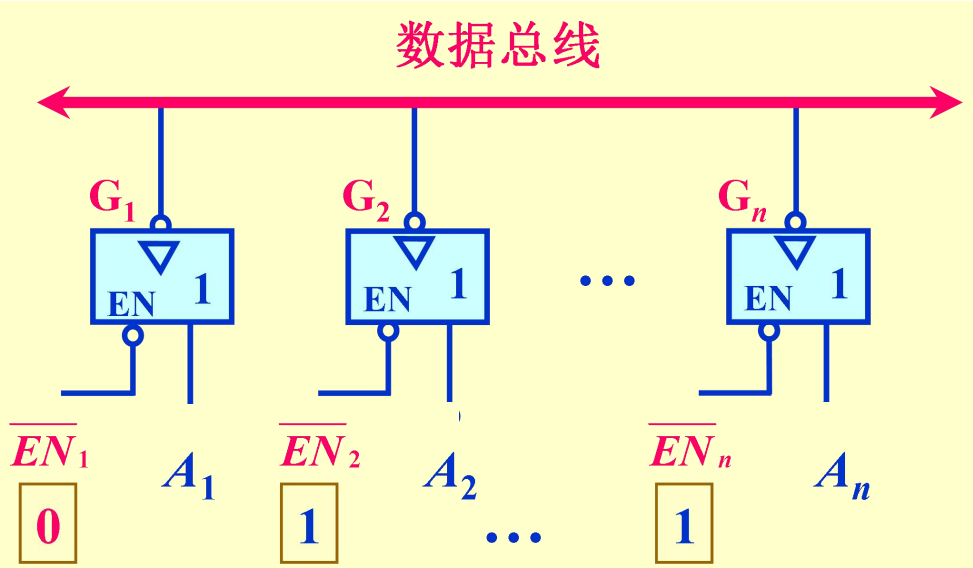
当 E＝1时，与非门禁止，输出呈现高阻状态。

2. 基本应用

是在数字系统中构成总线（Bus)。

（1）单向总线

信号的分时传送（选择传送）



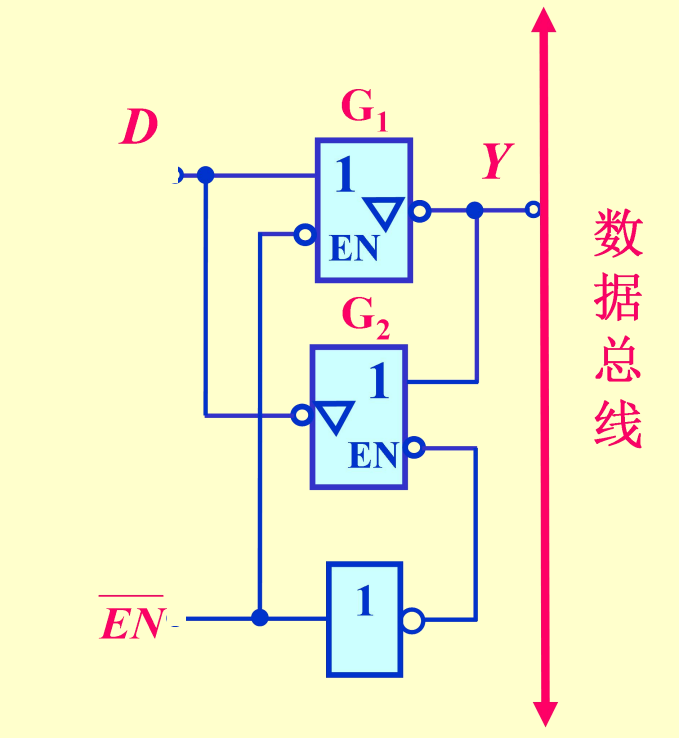
E_1	E_2	E_3	Y
0	1	1	$\overline{A_1}$
1	0	1	$\overline{A_2}$
1	1	0	$\overline{A_3}$
1	1	1	高阻

注意：

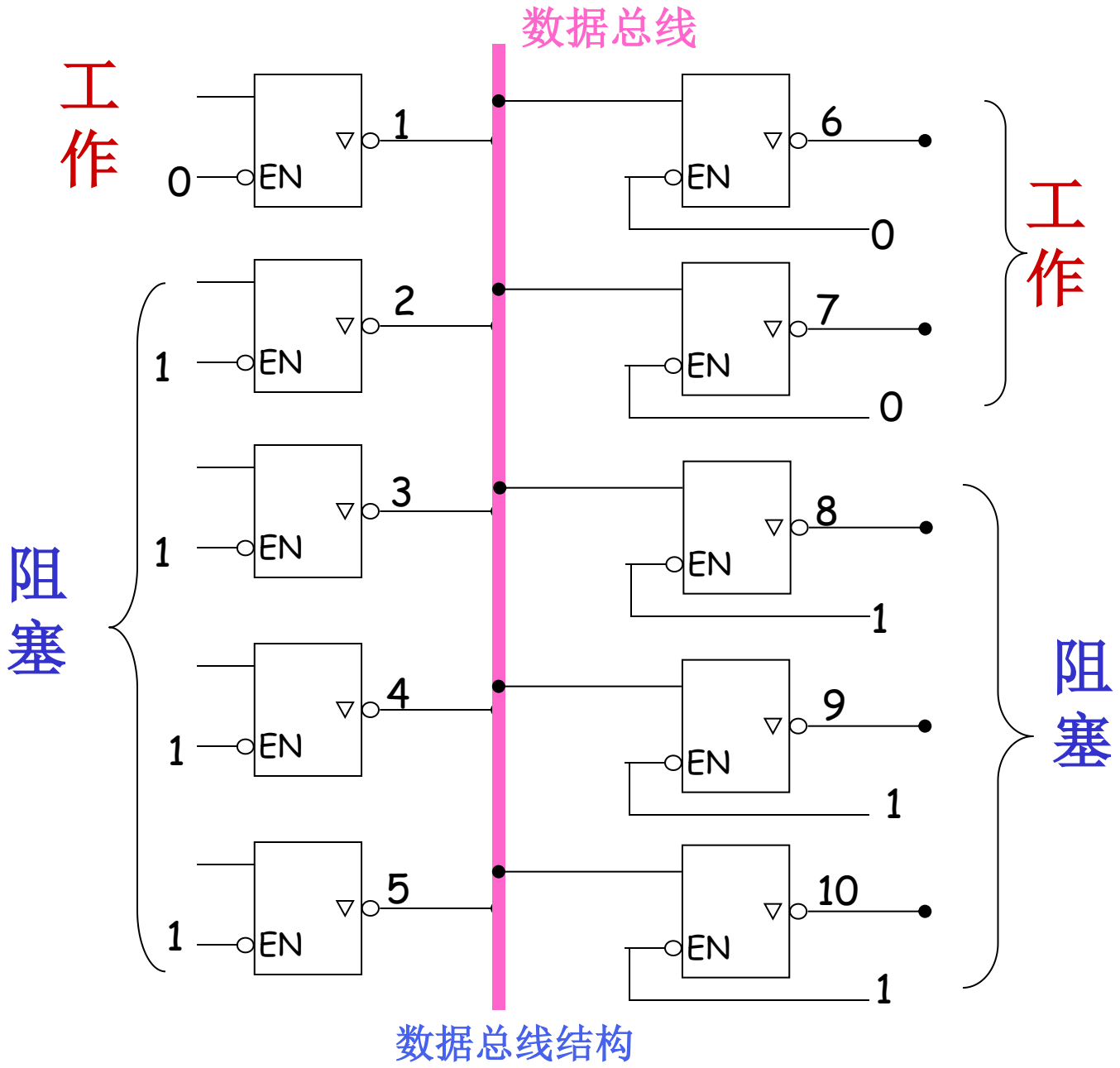
任何时刻，发送数据时，只允许一个三态门使能，其余为高阻态。

（2）双向总线

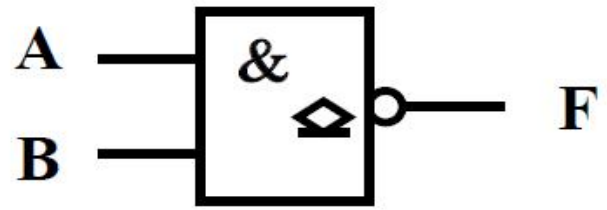
两个不同系统间信号的双向传送



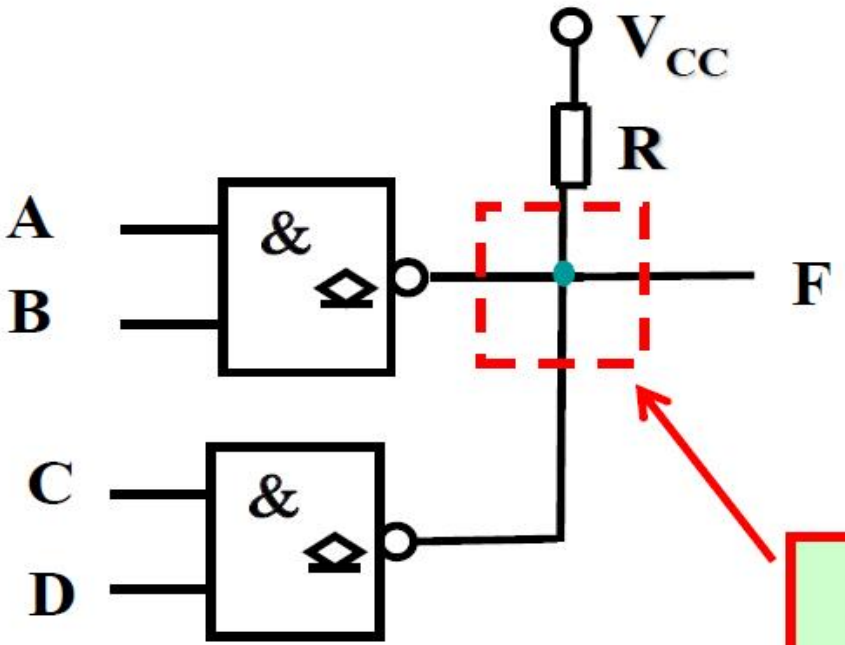
E_N	信号传输方向
0	$\overline{D} \longrightarrow Y$
1	$\overline{Y} \longrightarrow D$


数据总线
工作
阻塞
EN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作
阻塞
数据总线结构

二. 集电极开路与非门（OC 门 open-collector ）



$$F = \overline{A\ B}$$



OC门使用时应注意两点：

① OC门输出端与电源间应接一个电阻。

② OC门并联使用时，具有“线与” 功能。

$$F = \overline{A\ B} \cdot \overline{C\ D}$$

§1.4、布尔代数

1、逻辑代数的公式和定律

（1）基本公式

0-1 律：$\begin{cases} A+0=A \\ A\cdot 1=A \end{cases}$ $\begin{cases} A+1=1 \\ A\cdot 0=0 \end{cases}$

互补律：$A+\overline{A}=1$ $A\cdot\overline{A}=0$

等幂律：$A+A=A$ $A\cdot A=A$

双非律：$\overline{\overline{A}}=A$

（2）基本定理

交换律：
$$\begin{cases} A \cdot B = B \cdot A \\ A + B = B + A \end{cases}$$

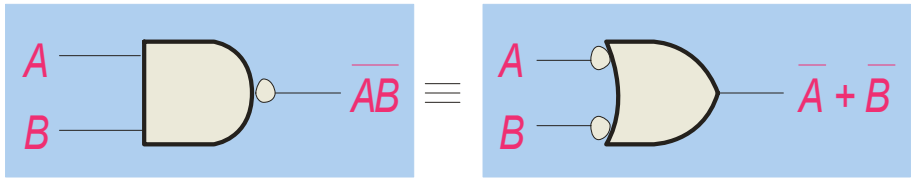
结合律：
$$\begin{cases} (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \\ (A + B) + C = A + (B + C) \end{cases}$$

分配律：
$$\begin{cases} A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \\ A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C) \end{cases}$$

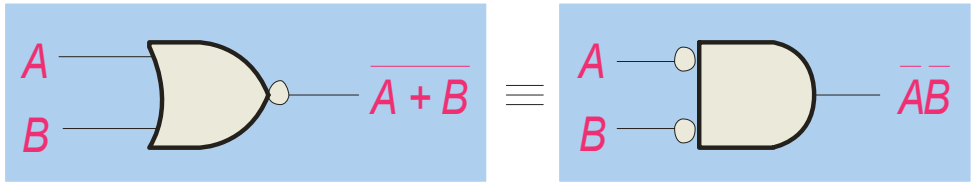
反演律（狄摩根定律）：
$$\begin{cases} \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \\ \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \end{cases}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$



NAND Negative-OR



NOR Negative-AND

（3）常用公式

还原律：$\begin{cases} A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \\ (A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A \end{cases}$

吸收率：$\begin{cases} A + A \cdot B = A \\ A \cdot (A + B) = A \end{cases}$ $\begin{cases} A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B \\ A + \overline{A} \cdot B = A + B \end{cases}$

冗余律：$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$

2. 逻辑代数的三条规则：

1）代入规则：

将等式中的某一变量都代以一个逻辑函数F，则此等式仍成立：

规则应用：公式扩展。

$$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$$

$$\overline{A+(D+C)}=\overline{A}\cdot\overline{(D+C)}=\overline{A}\cdot\overline{D}\cdot\overline{C}$$

2) 反演规则：

规则应用： 求逻辑函数F的反函数。

原式 { 0→1；1→0；+→·；·→+；变量取反；运算顺序不变(加括号)；二变量(含二变量)以上非号不动 } 反函数

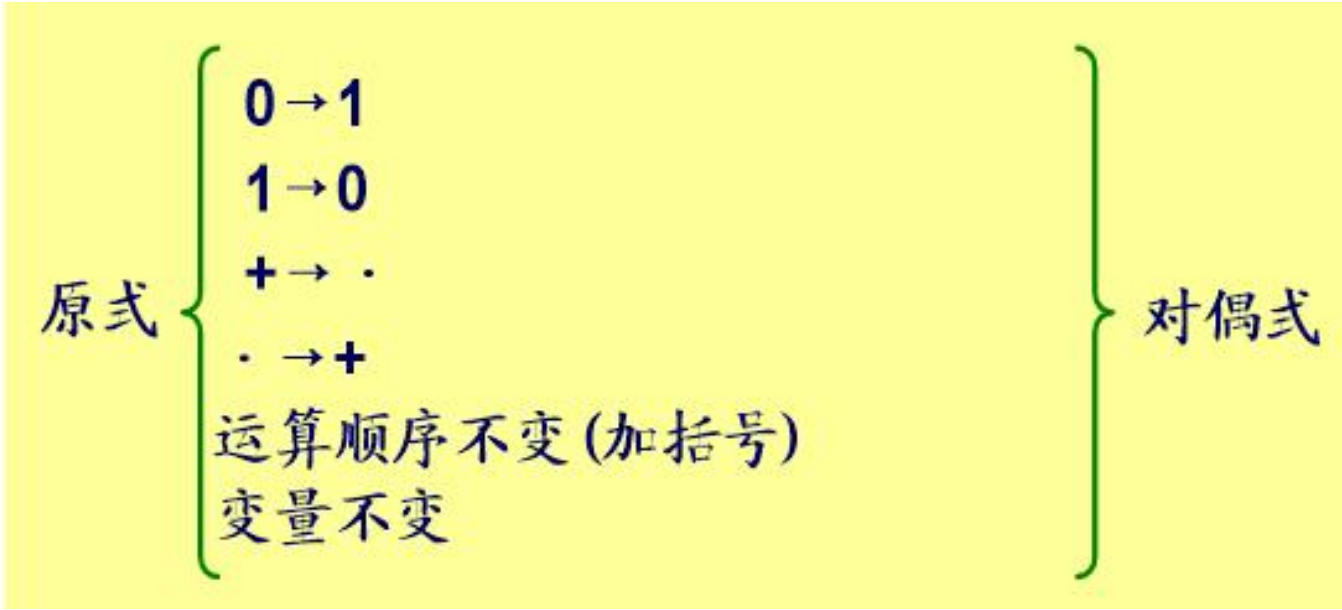
例：$Y = A(B+C)+CD$　　求 $\overline{Y}$

$$\overline{Y} = (\overline{A}+\overline{B}\,\overline{C})(\overline{C}+\overline{D})$$

例：求$F = A + B + \overline{C} + \overline{D + E}$的反函数$\overline{F}$

$$\overline{F} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} \cdot E$$

3) 对偶规则：



$$(F')'=F$$

对偶规则的应用：证明等式成立

若两个逻辑函数相等，则它们的对偶式也相等

$$A(B+C)=AB+AC\text{（乘法分配律）}$$

其对偶等式：

$$A+BC=(A+B)(A+C)$$



函数式中有“⊕”和“⊙”运算符，求反函数及对偶函数时，要将运算符“⊕”换成“⊙”，“⊙”换成“⊕”。

3. 用布尔代数化简逻辑函数：

任何F都可以写成“与－或”（*SOP: Sum-of-product*）表达式的形式。

目的：乘积项最少；每个乘积项中因子最少。

方法：公式化简、卡诺图化简。

利用基本公式和常用公式来化简逻辑函数。

- 并项法　$AB + A\overline{B} = A$
  $A + AB = A$
- 消项法　$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$
- 消因子法　$A + \overline{A}B = A + B$
- 配项法　$A \bullet \overline{A} = 0; A + \overline{A} = 1$

例：

$$F2 = \overline{A} + \overline{A \cdot \overline{BC}} \cdot (B + \overline{AC + \overline{D}}) + BC$$

$$= \overline{A} + BC + (\overline{A} + BC)(B + \overline{AC + \overline{D}})$$

$$= \overline{A} + BC$$

例：

$$F = ABC + \overline{A}D + \overline{C}D + BD$$

$$= ABC + (\overline{A} + \overline{C})D + BD$$

$$= ABC + \overline{A\overline{C}}D + BD$$

$$= ABC + \overline{A\overline{C}}D$$

例：

$$F = \overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C} + BC + AB$$

$$= \overline{A}\overline{B}(C + \overline{C}) + \overline{B}\overline{C} + BC(A + \overline{A}) + AB$$

$$= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}BC + AB$$

$$= \overline{A}C + \overline{B}\overline{C} + AB$$

§1.5、卡诺图

1. 最小项及其性质:

最小项?

有n个变量的逻辑函数中，所有n个变量（只能出现一次）的**乘积项**。

最小项的特点:

- 每个最小项只有n个变量因子；
- 每个变量只能出现一次（原变量或反变量）；
- n个变量共有2^n个最小项。

ABC	最小项函数式	编号
000	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_0
001	$\bar{A}\bar{B}C$	m_1
010	$\bar{A}B\bar{C}$	m_2
011	$\bar{A}BC$	m_3
100	$A\bar{B}\bar{C}$	m_4
101	$A\bar{B}C$	m_5
110	$AB\bar{C}$	m_6
111	ABC	m_7

最小项的性质：

a) 变量的一次取值只能使一个最小项为1。

b) 所有最小项的和为1。

C) 任意两个最小项的乘积为0。

d) n个变量的每个最小项有n个相邻项。

最小项	使m为1的变量取值			编号
	A	B	C	
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	0	0	0	m_0
$\bar{A}\bar{B}C$	0	0	1	m_1
$\bar{A}B\bar{C}$	0	1	0	m_2
$\bar{A}BC$	0	1	1	m_3
$A\bar{B}\bar{C}$	1	0	0	m_4
$A\bar{B}C$	1	0	1	m_5
$AB\bar{C}$	1	1	0	m_6
ABC	1	1	1	m_7

相邻项？

两个最小项只有一个变量互为相反变量，其余变量均相同。

2. 逻辑函数的标准表达式——最小项表达式：

逻辑函数可表示为*唯一的*最小项表达式（最小项之和的形式）。

Standard SOP Form (Sum of Minterms Form)

$$Y(A,B,C) = \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$
$$= m_1 + m_2 + m_3 + m_5 = \sum m(1,2,3,5)$$

- 由真值表 → 最小项表达式

使函数值 为 1 的最小项相“＋”

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

4. 卡诺图画法：

1) 卡诺图的构成与特点：

用小方格表示最小项，且按一定的规律排列。

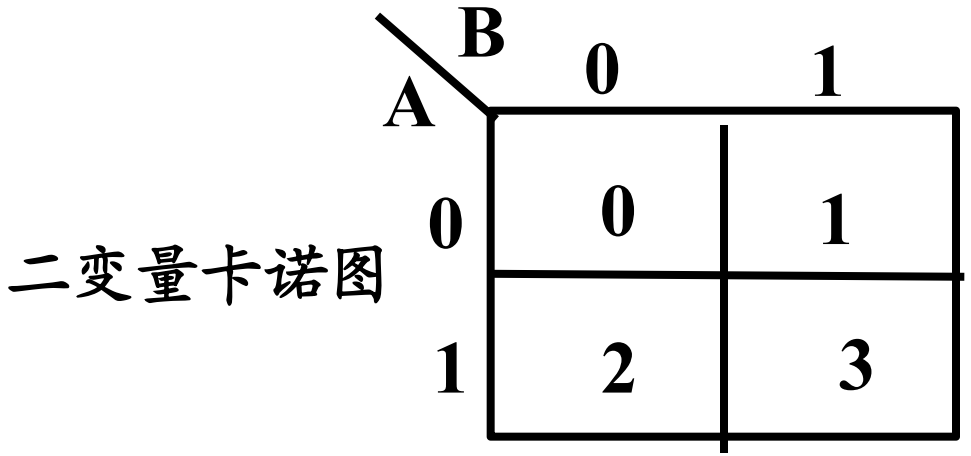
卡诺图规律：凡几何位置相邻，其对应的最小项均是逻辑相邻项。

任一行或一列两端的最小项也具有逻辑相邻性。

(1) 两变量卡诺图：

(2) 三变量卡诺图：

A \ B	0	1
0	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
1	$A\bar{B}$	AB



二变量卡诺图

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

三变量卡诺图

(3) 四变量卡诺图：

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

卡诺图的缺点：函数的变量个数不宜超过 5 个。

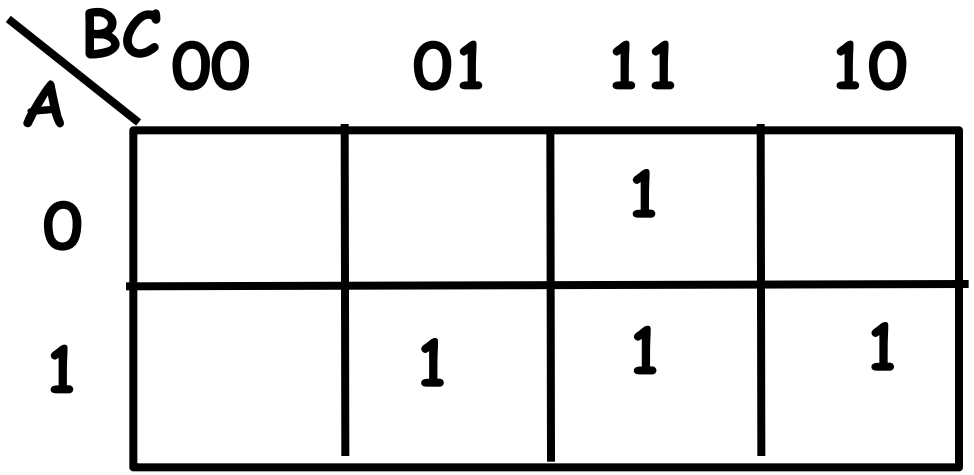
5. 用卡诺图表示逻辑函数:

1) 已知逻辑函数的标准表达式（或真值表）

直接填入

与最小项相应的方格填1，其余填0。

$$F(A,B,C)=m_3+m_5+m_6+m_7$$



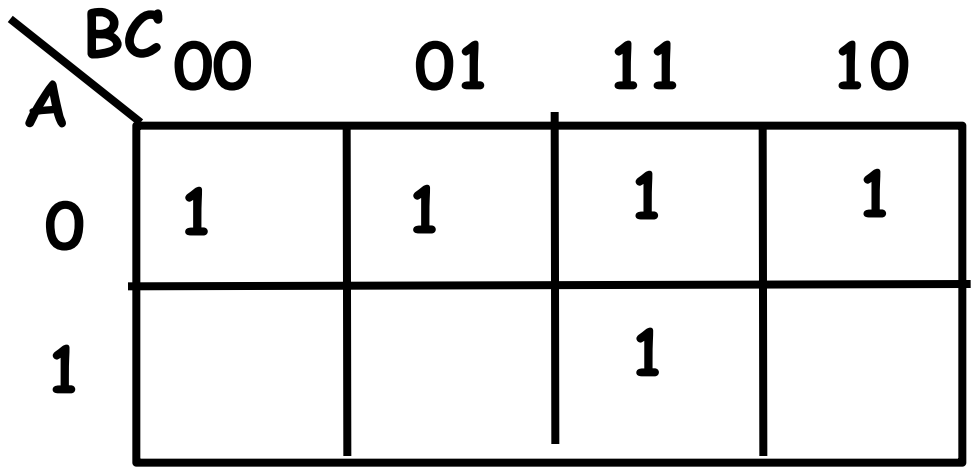
ABC	F
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

2) 已知非标准表达式

- 与或式

在“与项”所 *覆盖* 面积里的方格上填 1。

$$F(A,B,C)=\bar{A}+BC$$



•或与式

$$F_{(A,B,C)}=(\overline{A}+B+C)(\overline{A}+B+\overline{C})(\overline{A}+\overline{B}+C)$$

$$\overline{F}=A\overline{B}\overline{C}+A\overline{B}C+AB\overline{C}$$

写出反函数的“与一或”式，按反函数填入。

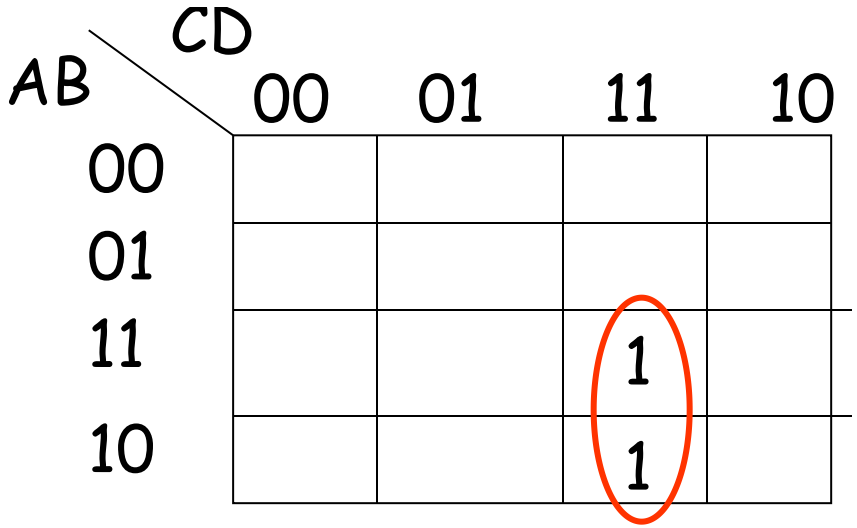
A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0

4. 最小项合并规律

利用最小项之间的相邻性合并最小项，即利用$A+\overline{A}=1$，$A\overline{B}+AB=A$进行化简。

1) 两个相邻项

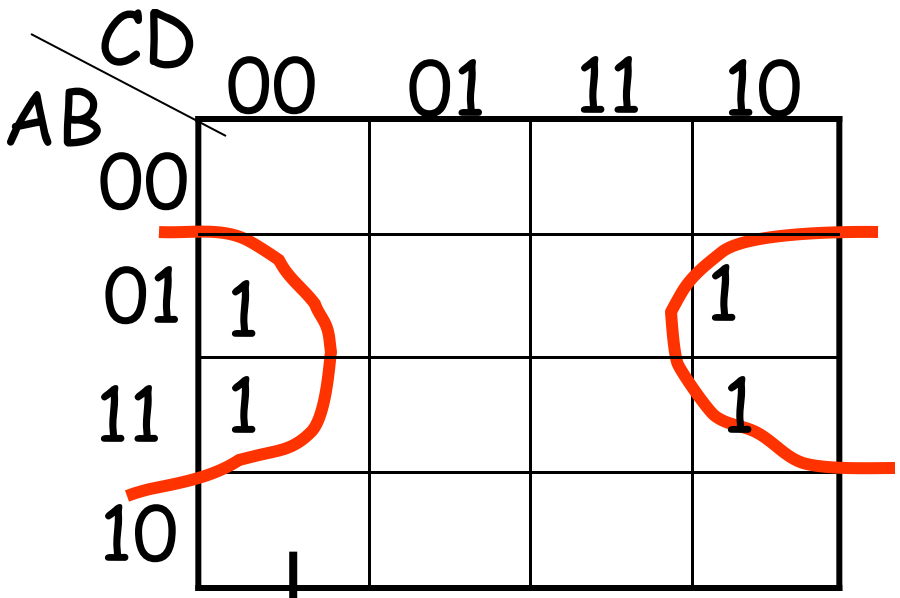
$$F=A\overline{B}CD+ABCD=ACD$$



2） 四个相邻项

$$F=\overline{A}B\overline{C}\overline{D}+AB\overline{C}\overline{D}+\overline{A}BC\overline{D}+ABC\overline{D}=B\overline{D}$$

合并——将 2^m 个相邻的1中相异的变量消去，保留相同变量，合并为一个乘积项。 2^m格消m个变量



相邻关系封闭——圈实质为方形

6. 卡诺图化简逻辑函数

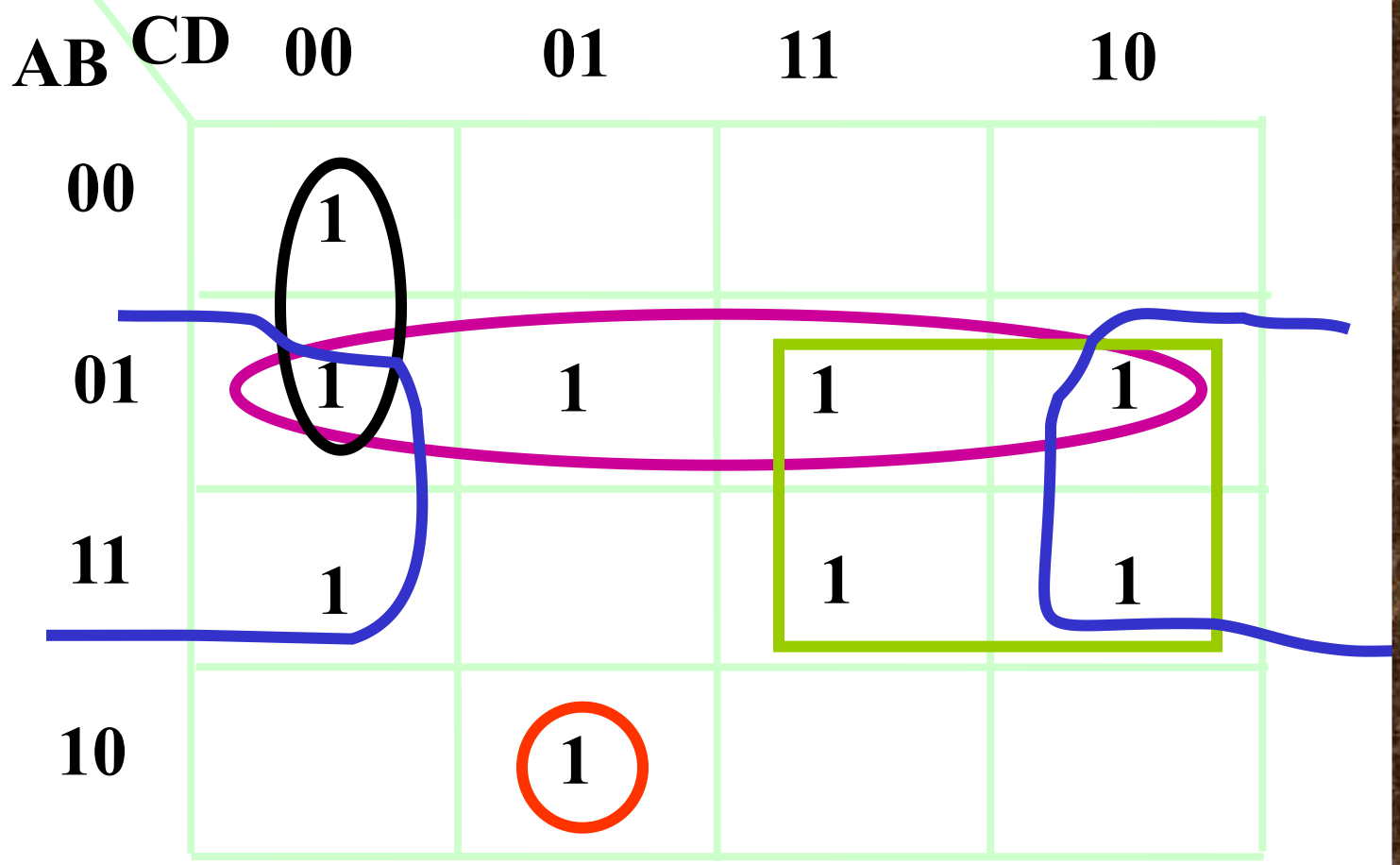
$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + AB\overline{D} + BCD$$

用卡诺图化简的步骤：

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			
01	1	1	1	1
11	1		1	1
10		1		

1) 将逻辑函数F用卡诺图表示；

2) 对卡诺图中为1的最小项划圈；



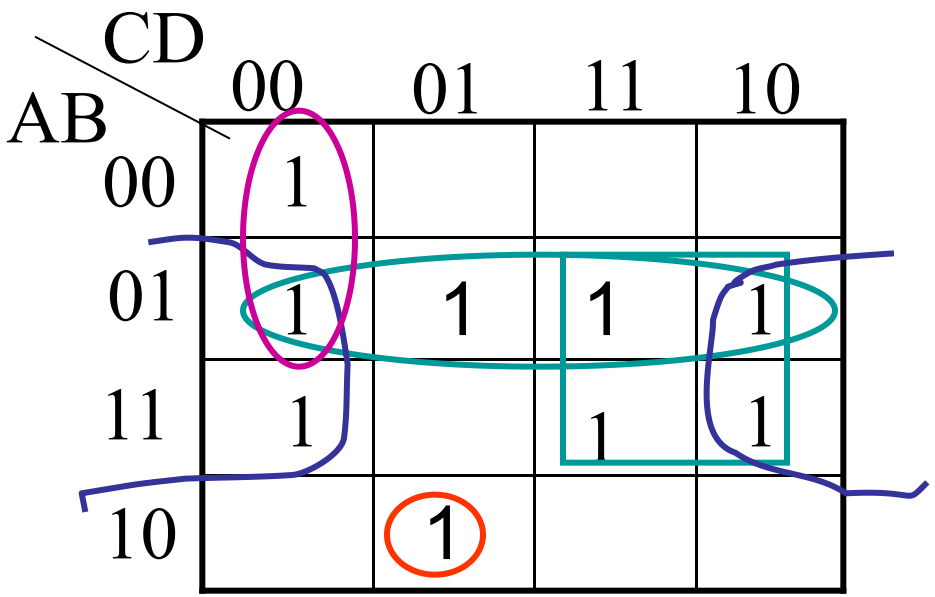
划圈的目标：

用尽可能大、尽可能少的圈，圈住所有等于1的最小项。

a） 圈中1的个数为2^n;

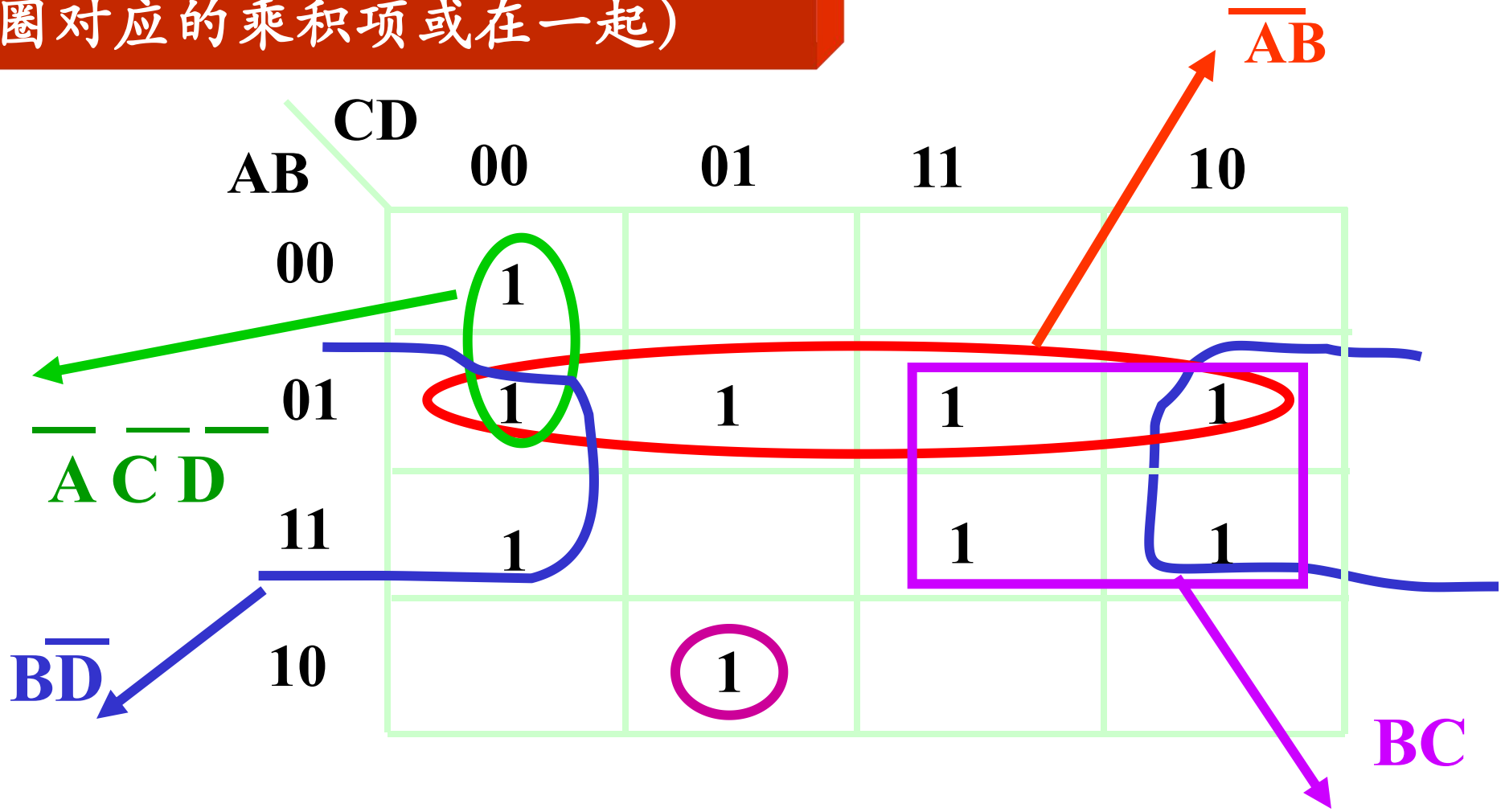
b) 圈中的1可多次被圈，但每个圈内至少有一个未被圈过的1;

c) 所有1必须圈完，可独立为一圈。



不要忽略卡诺图边沿最小项的相邻关系。

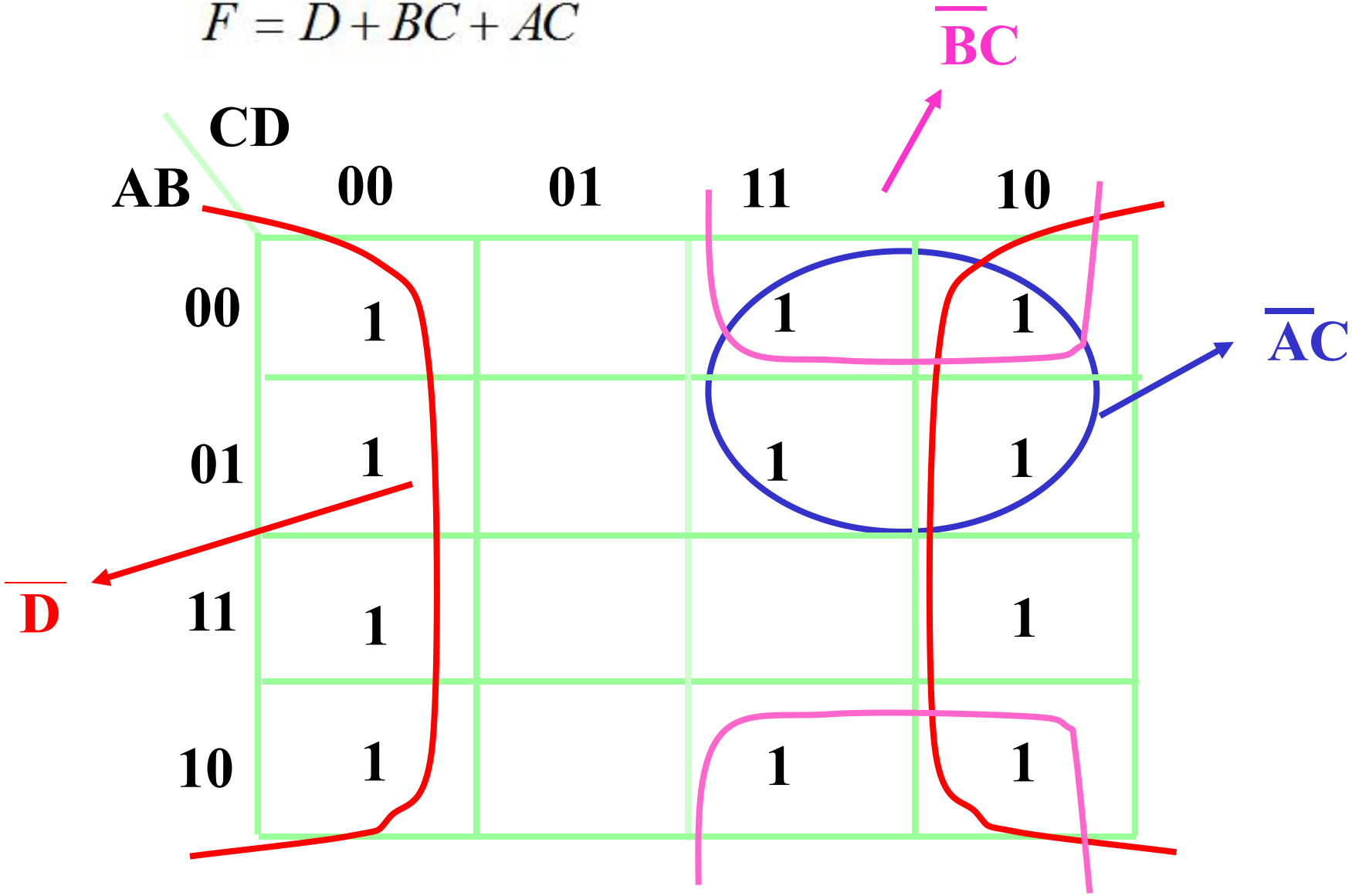
3) 写出划过圈的卡诺图所对应的表达式（将每个圈对应的乘积项或在一起）



$$F = A\overline{B}\,\overline{C}D + \overline{A}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}B + BC + B\overline{D}$$

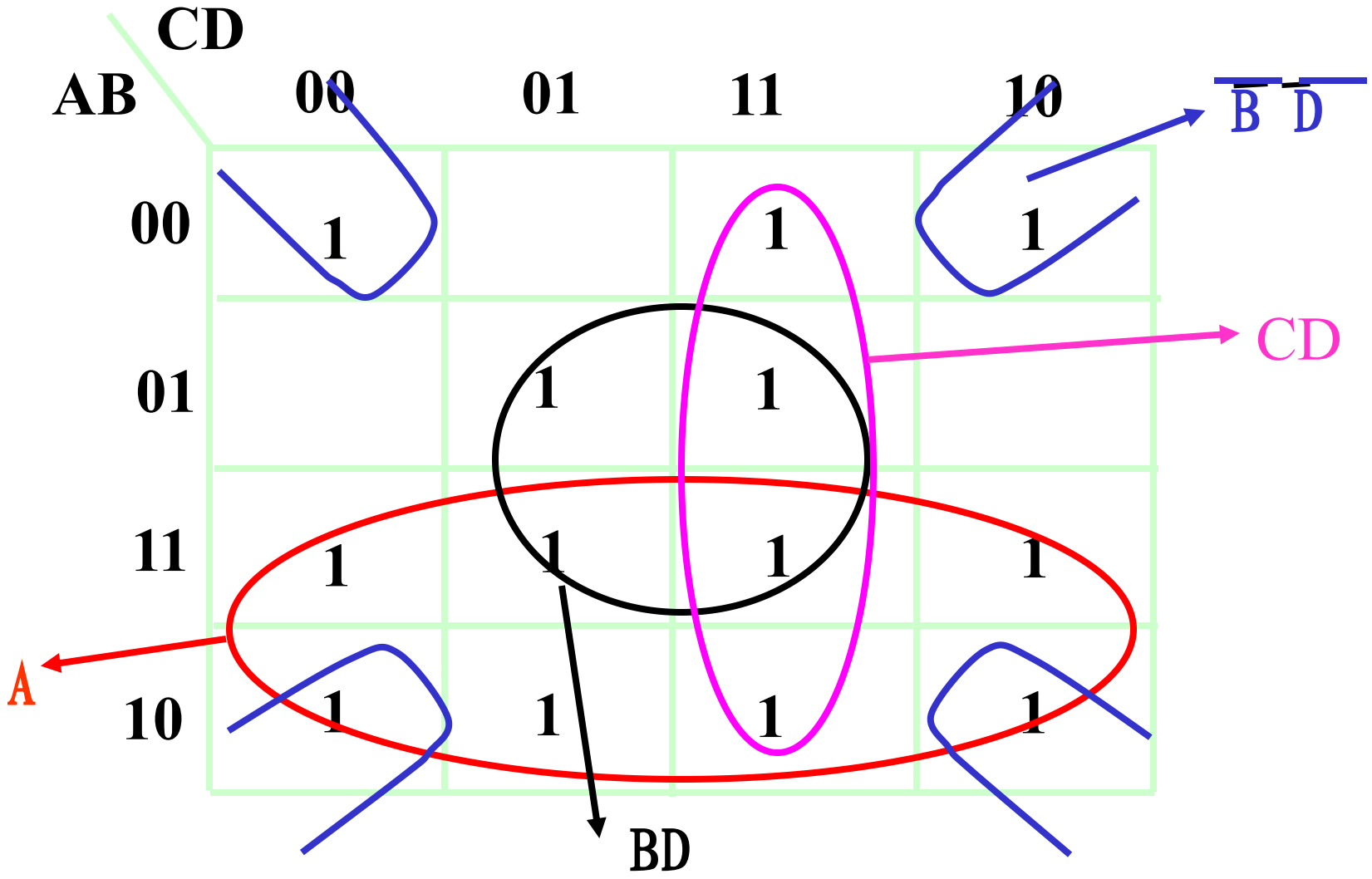
$F = (A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14)$

$$F = \overline{D} + \overline{B}C + \overline{A}C$$

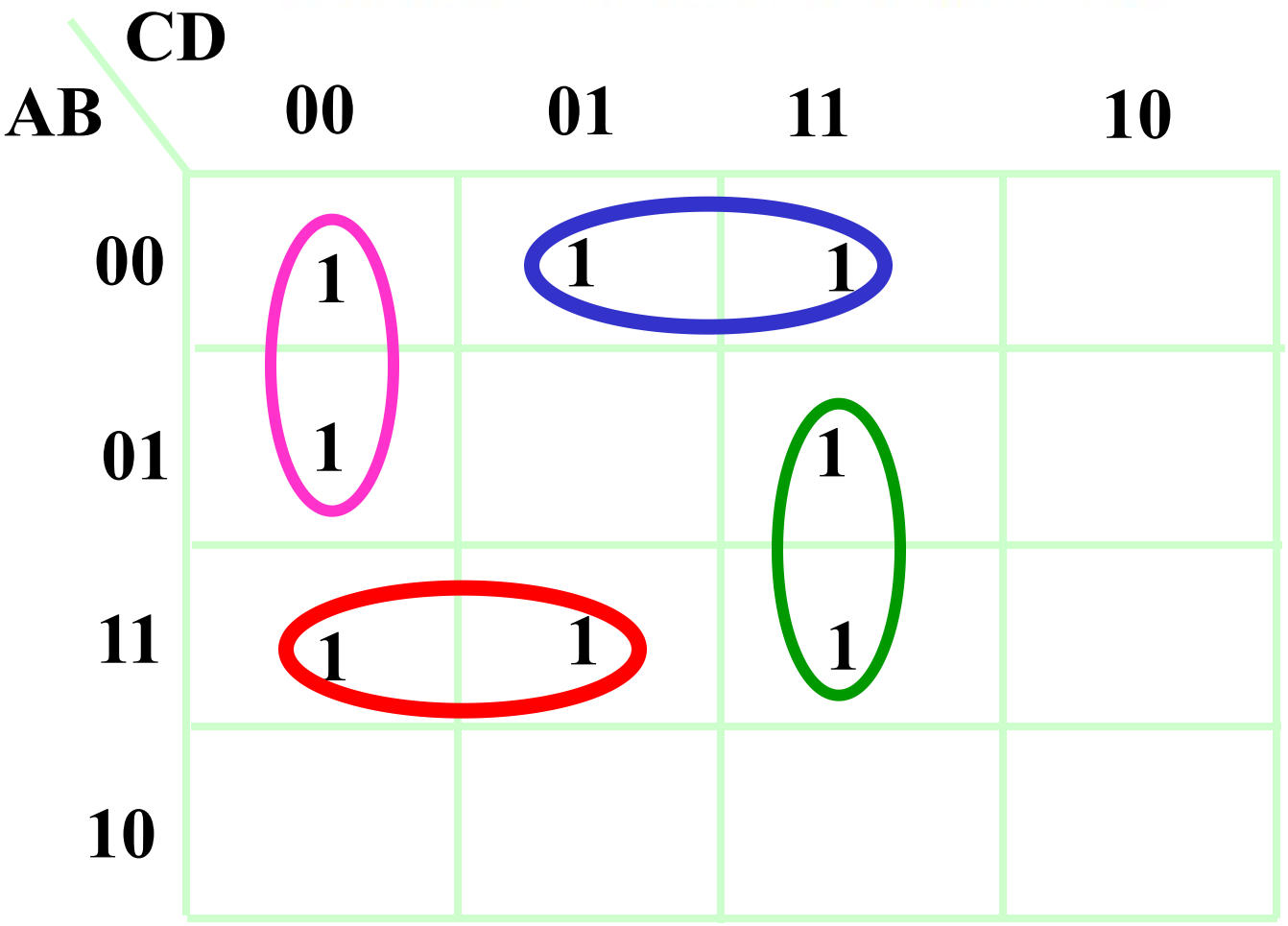


$$F=(A,B,C,D)=\Sigma(0,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15)$$

$$F = A + \overline{B}\,\overline{D} + BD + CD$$

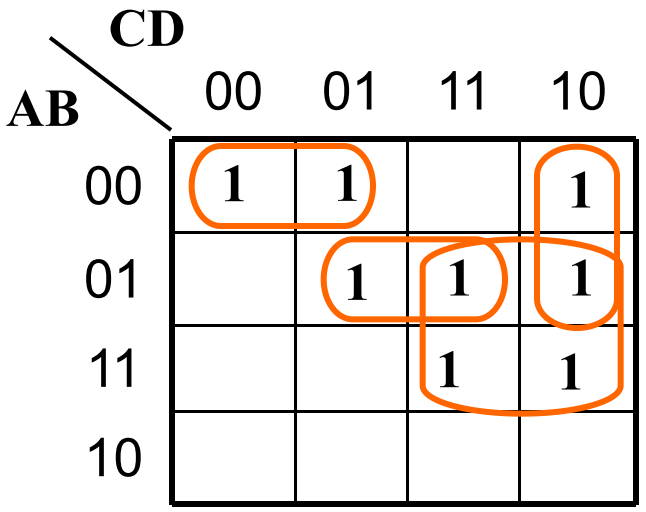


$F=(A,B,C,D)=\Sigma(0,1,3,4,7,12,13,15)$

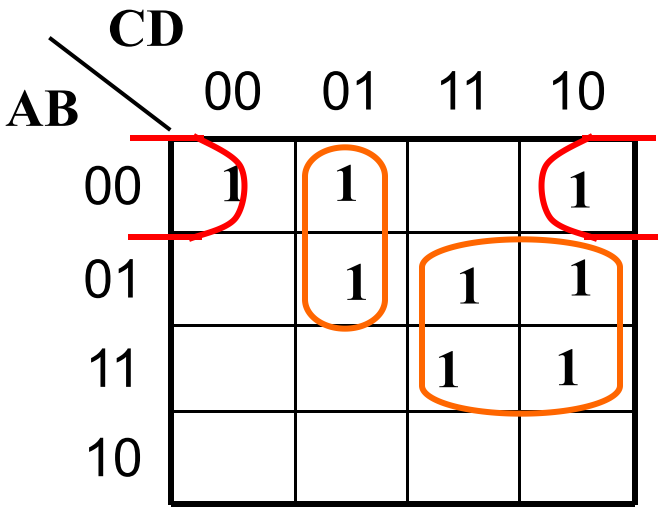


最简结果可不唯一

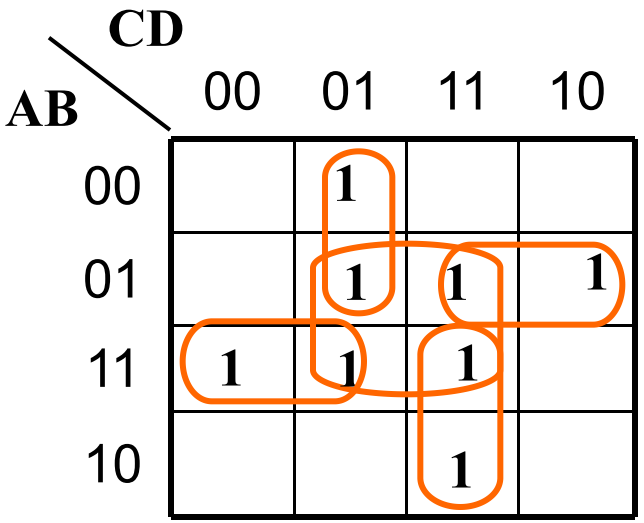
$$F = \overline{A}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}D + BCD + AB\,\overline{C}$$



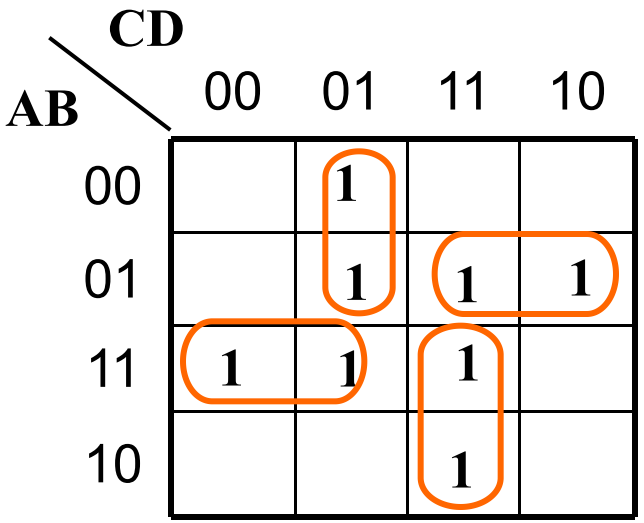
$$F = BC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + \overline{A}C\overline{D}$$



$$F = BC + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}D$$



$$F = AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{C}D + ACD + BD$$



$$F = AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{C}D + ACD$$

$$F(A,B,C) = \overline{\overline{A}\overline{B} + B\overline{C}} + \overline{B}C$$

$$= A\overline{B} + C$$

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	1	1

6. 无关项的逻辑函数化简

无关项（任意项）：

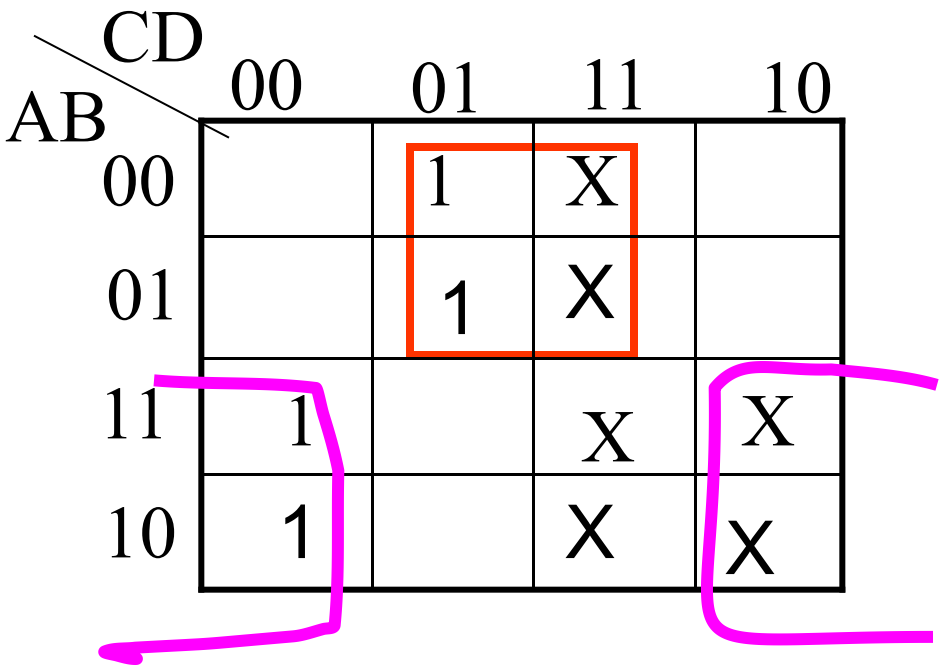
无关项是特殊的最小项，这种最小项所对应的变量取值组合不允许出现或者根本不会出现。

无关项用×（d、φ)表示。

$$Y(A.B.C)=\sum\nolimits_{m}(0.2.7)+\sum\nolimits_{d}(1.4.5)$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	×
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	×
1	0	1	×
1	1	0	0
1	1	1	1

例　$F(A,B,C,D)=\Sigma(m_1, m_5, m_8, m_{12})+\Sigma d(m_3, m_7, m_{10}, m_{11}, m_{14}, m_{15},)$

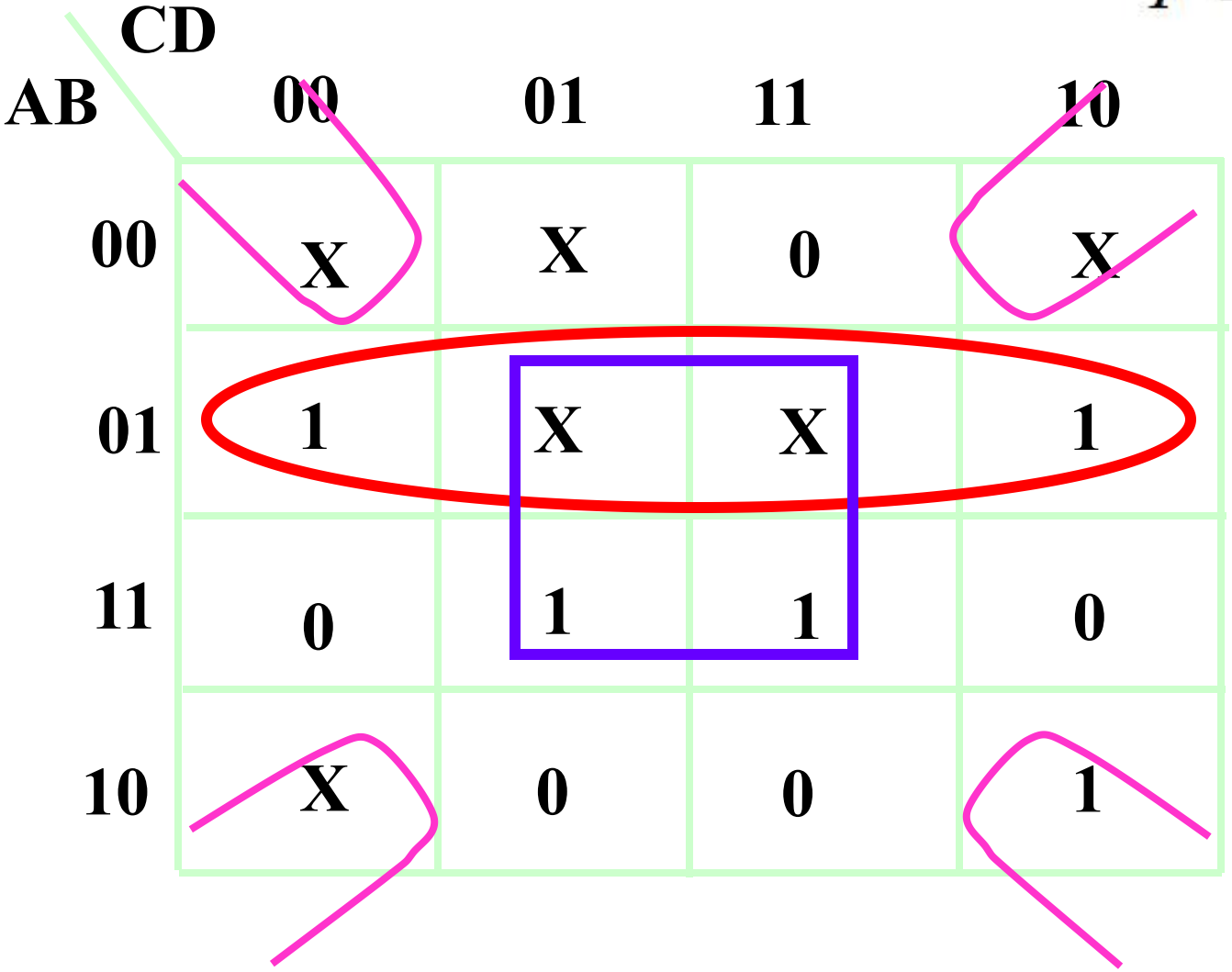


$$F = \overline{A}D + A\overline{D}$$

在卡诺图化简中，利用无关项可取1，尽量将圈画大。

$F(A,B,C,D)=\Sigma(m_4, m_6, m_{10}, m_{13}, m_{15}) + \Sigma d(m_0, m_1, m_2, m_5, m_7, m_8,)$

$$F = \overline{A}B + BD + \overline{B}\,\overline{D}$$



§1.6 数字集成电路

一、集成电路技术

根据所采用的半导体器件，数字集成电路可以分为

双极型

速度快、负载强，
功耗大、集成度低

1：(2～5V)；0：(0～0.8V)

- **TTL** (Transistor Transistor Logic)
- **ECL** (Emitter Coupled Logic)
- **I^2L** (Integrated Injection Logic)

单极型

速度慢、简单，功
耗低、集成度高

1：(2～2.3V)；0：(0～0.3V)

- **CMOS** (Complement Metal Oxide Semiconductor)
- **PMOS**
- **NMOS**

	供电电压	集成电路型号	特点
CMOS	5V	74HC、74CT、74HCT 、74ACT 、74AHC 、74AHCT	功耗小 集成度高
	3.3V	74LV 、74LVC 、 74ALVC	
TTL	5V	74S 、74AS 、74LS 、74ALS 、74F(高速TTL) 、54(军用)	速度快
BiCMOS	3.6V	74BCT 、74ABT 、74LVT 、74ALB	低噪声 高密度

High-speed

Advanced Schottky

Low-power

Low-voltage

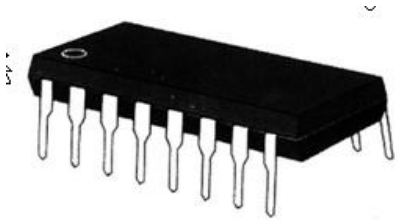
Bipolar CMOS

Advanced BiCOMS(*BCT*)

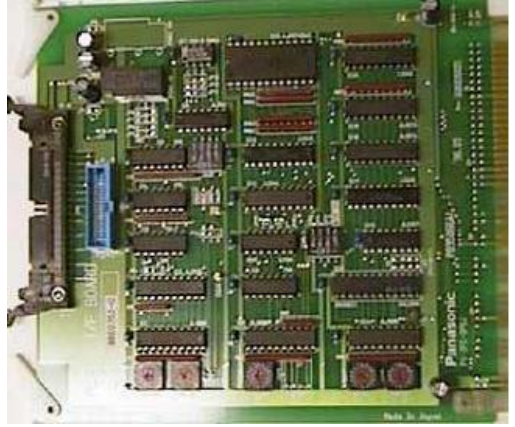
二、集成电路封装

DIP

（dual-in-line package）



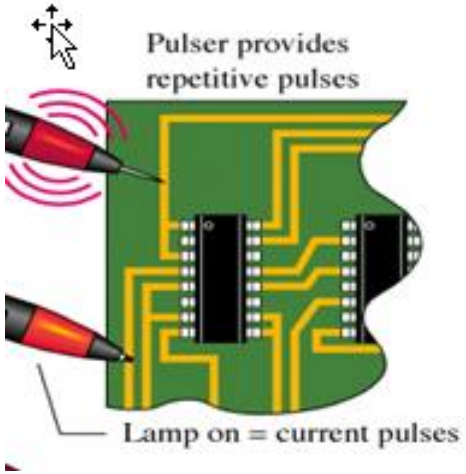
(a) Dual-in-line package (DIP)



SMT

（surface-mount technology）

- **SOIC** (small-outline IC)
- **PLCC**（plastic leaded chip carrier)
- **LCCC**（leadless ceramic chip carrier)
- **FP**（flat pack）





End view

(a) SOIC with "gull-wing" leads



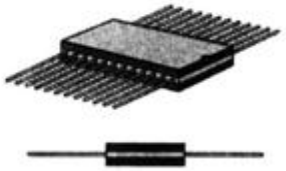
End view

(b) PLCC with J-type leads



End view

(c) LCCC with no leads (contacts are part of case)



End view

(d) Flat pack (FP) with straight leads

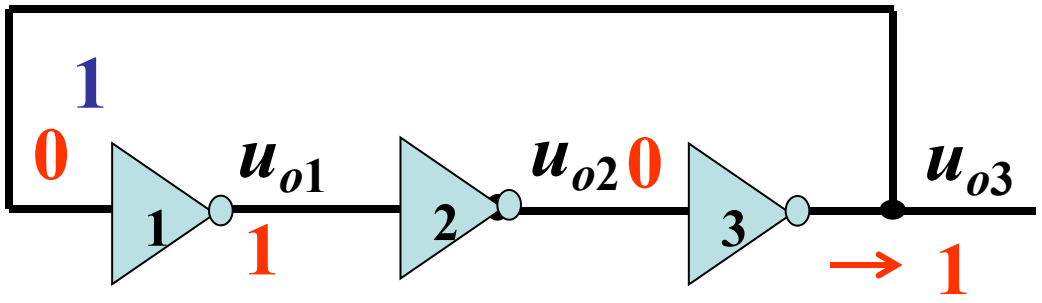
三、集成电路规模

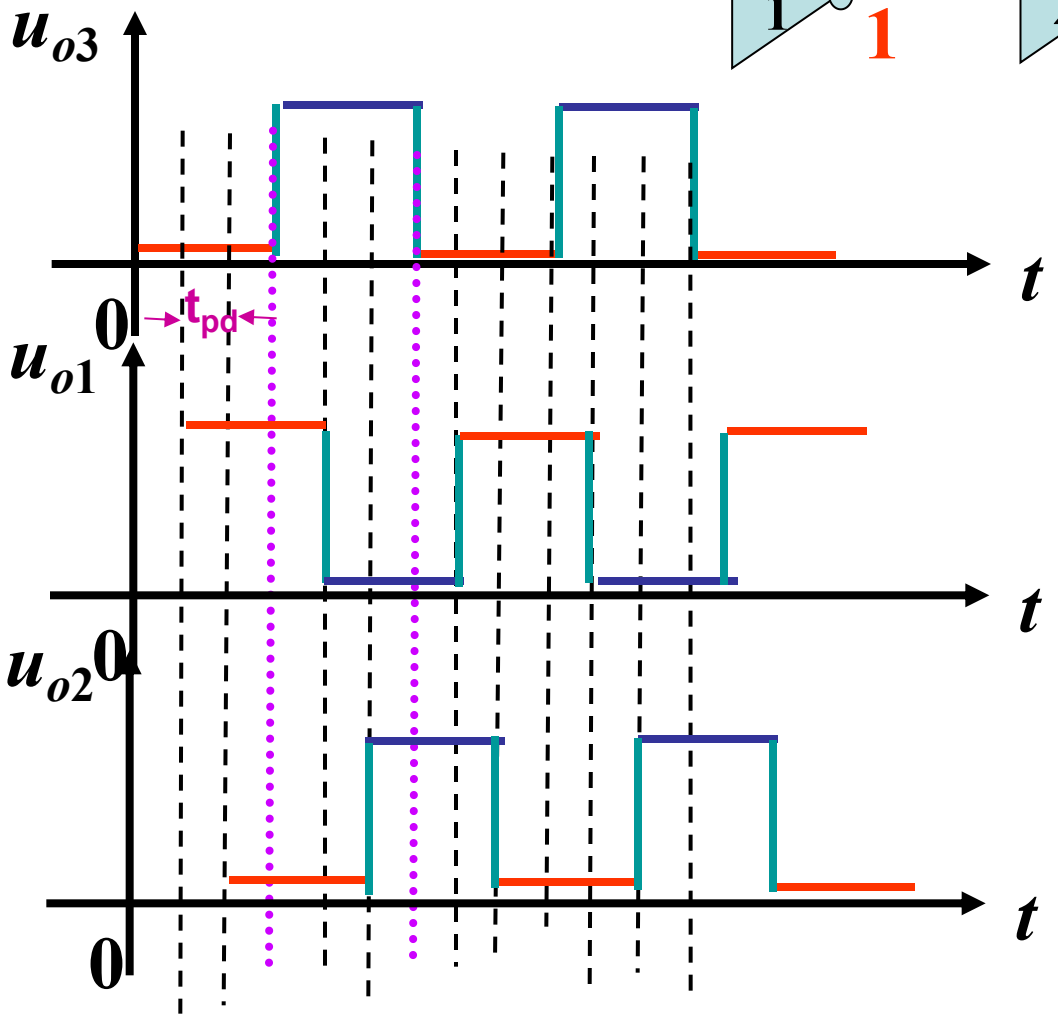
分类		定义	片内门数
SSI	Small Scale Integration	小规模集成电路	12个门以下/片
MSI	Medium Scale Integration	中规模集成电路	12~99门/片
LSI	Large Seale Integration	大规模集成电路	100~9999门/片
VLSI	Very large scale integration	超大规模集成电路	1万~99999门/片
ULSI	Ultra Large Scale integration	巨大规模集成电路	10万门以上/片

四、集成电路使用特性

（环形多谐振荡器）

延迟特性：t_{pd} (ns)





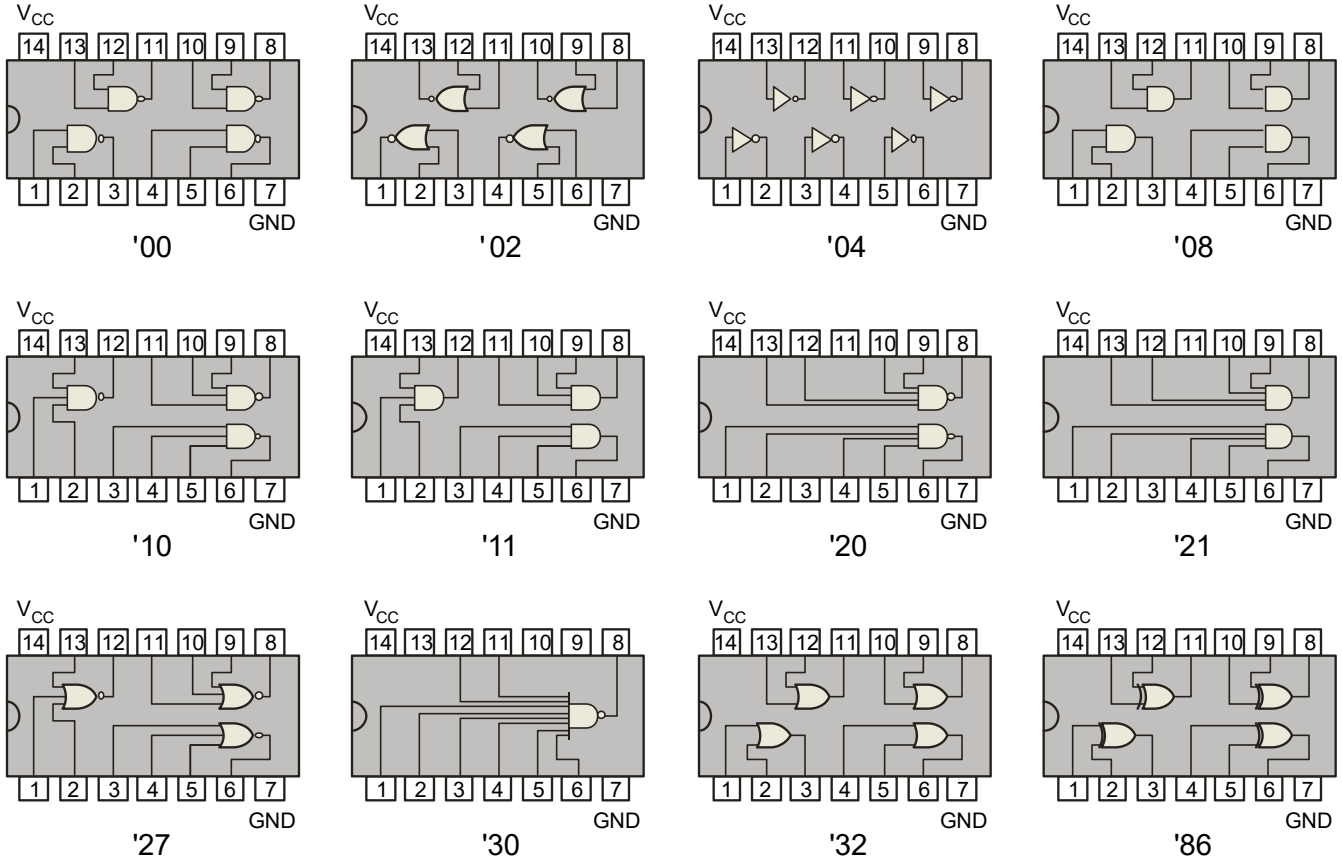
$$T = t_{pd} \times \text{非门数} \times 2$$

$$f = \frac{1}{t_{pd} \times \text{非门数} \times 2}$$

结构简单，
频率太高，
不可调。

常用到的含与非、或非及异或门的集成电路芯片为：

7400	4 个两输入与非门
7410	3个三输入与非门
7420	2个四输入与非门
7430	1个八输入与非门
7402	4个两输入或非门
7427	3个三输入或非门
7486	4个两输入异或门

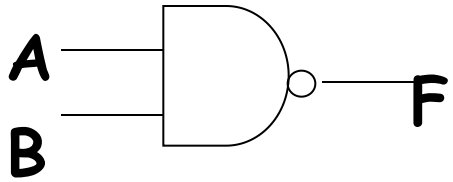


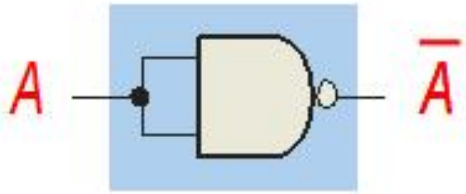
§2.3 逻辑函数的等价变换

使用通用门（*所有逻辑都可以用此门实现*），利于电路的实现，提高标准化程度。

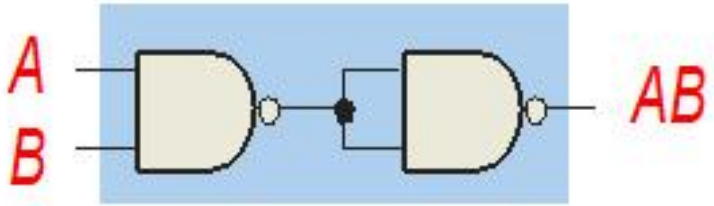
通用门
- 与非门
- 或非门

一、“与非”门实现

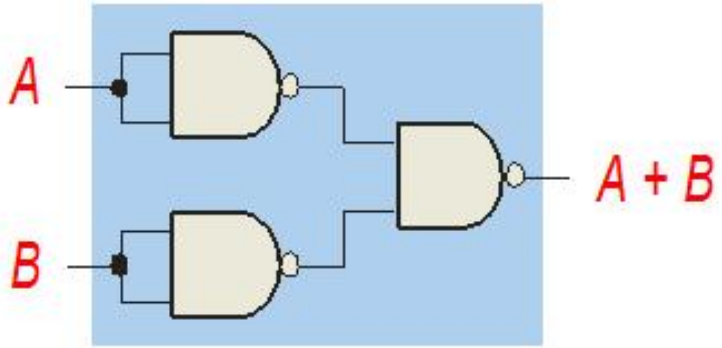




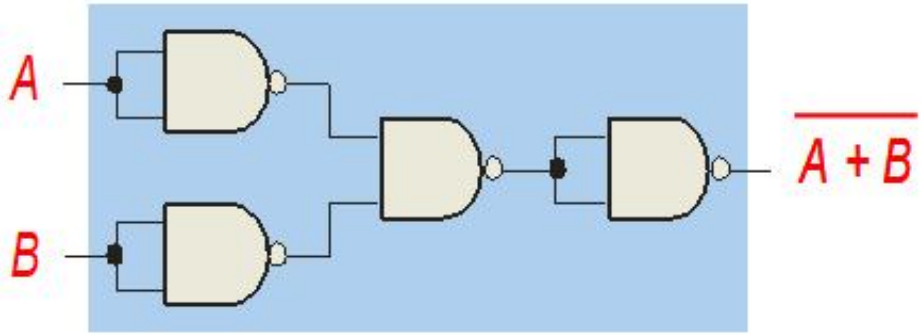
Inverter



AND gate



OR gate



NOR gate

$$F = AB + \overline{A}C$$

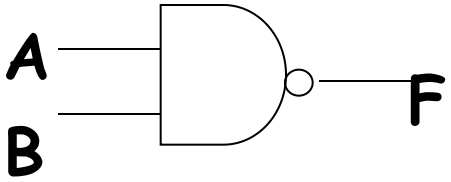
双非

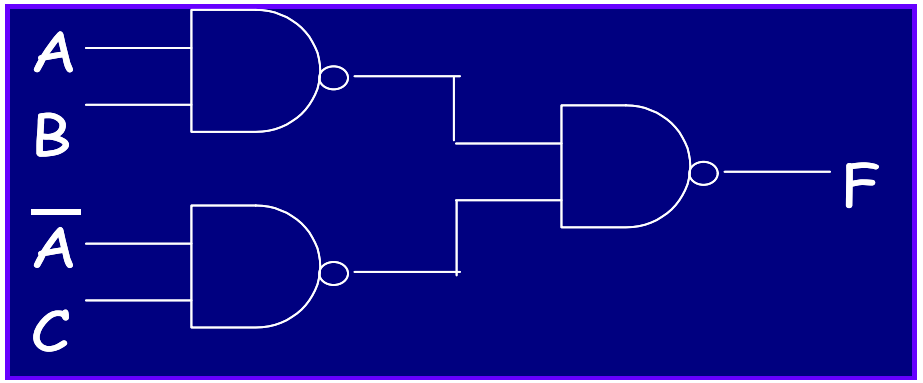
$$= \overline{\overline{AB + \overline{A}C}}$$

反演

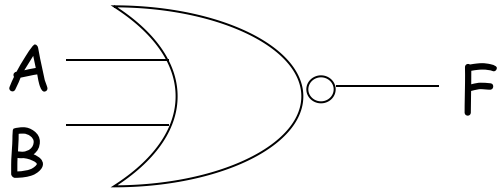
$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}C}}$$

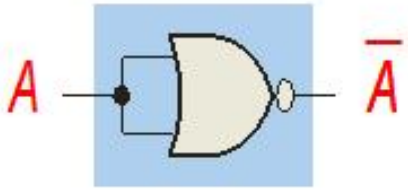
双非 → 反演



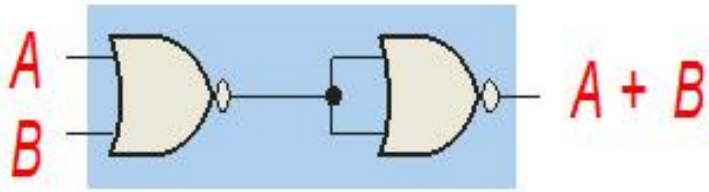


二、“或非”门实现

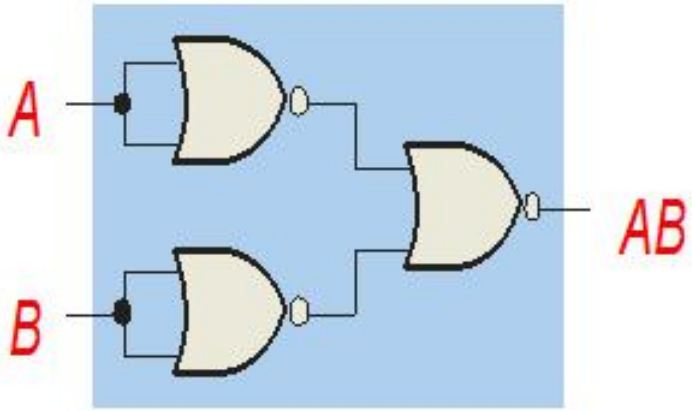




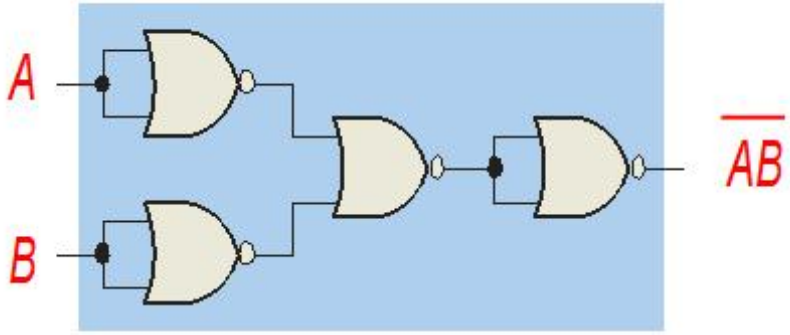
Inverter



OR gate

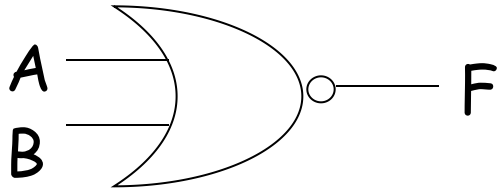


AND gate



NAND gate

$$\mathbf{F = AB + \overline{A}C}$$

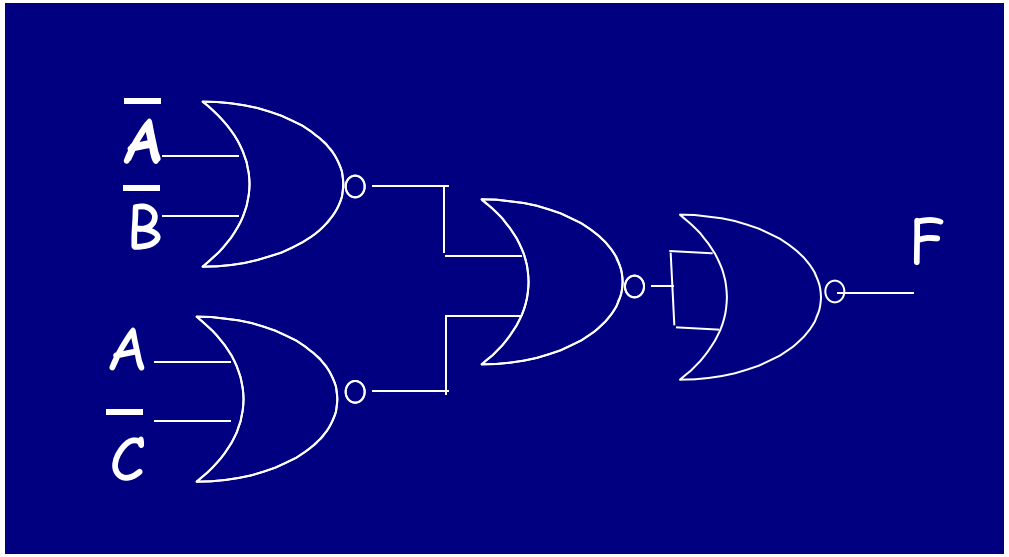


双非

$$= AB + \overline{A}C$$

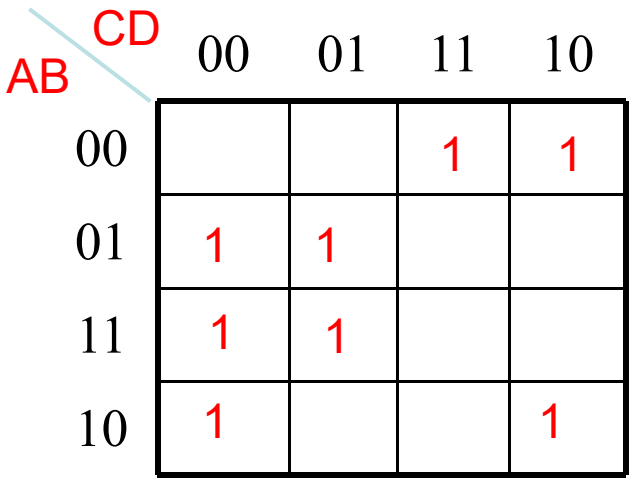
$$= AB + \overline{A}C$$

$$= \overline{A} + \overline{B} + \overline{A} + \overline{C}$$



小节

- 几种常用数制：二、八、十、十六进制相互转换。（复习）。
- 码制：BCD码、格雷码、校验码。
- 分析逻辑电路的数学工具：布尔代数。
- 五变量以下化简工具：卡诺图。


CD
AB
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1